Chương I ĐA THỨC

ĐẠI SỐ

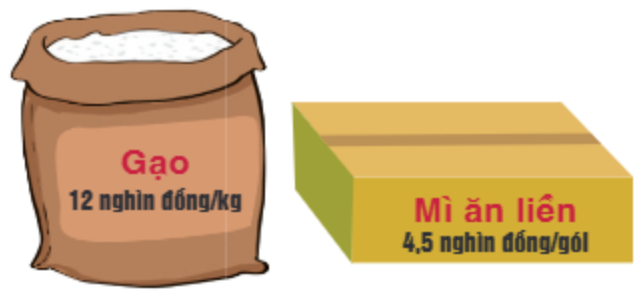


Ở lớp 7, các em đã học về đa thức một biến. Khái niệm và các phép toán đối với đa thức nhiều biến cũng tương tự như đa thức một biến. Tuy nhiên, hai chữ "nhiều biến" chắc chắn sẽ đem lại những sự khác biệt nhất định. Học chương này, các em hãy để ý xem giữa đa thức nhiều biến và đa thức một biến có những gì giống và khác nhau nhé.

Bài 1 ĐƠN THỨC

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Đơn thức • Hệ số, phần biến (của đơn thức) • Bậc (của đơn thức) • Đơn thức đồng dạng	• Nhận biết đơn thức, đơn thức thu gọn, hệ số, phần biến và bậc của đơn thức. • Thu gọn đơn thức. • Nhận biết đơn thức đồng dạng. • Cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng.

Bài toán. Một nhóm thiện nguyện chuẩn bị y phần quà giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm x kg gạo và x gói mì ăn liền. Viết biểu thức biểu thị giá trị bằng tiền (nghìn đồng) của toàn bộ số quà đó, biết 12 nghìn đồng/kg gạo; 4,5 nghìn đồng/gói mì ăn liền.



Hai bạn Tròn và Vuông lập luận như sau:



Tổng số gạo trong y phần quà trị giá $12xy$ (nghìn đồng); tổng số gói mì ăn liền trong y phần quà trị giá $4{,}5xy$ (nghìn đồng). Vậy biểu thức cần tìm là $12xy + 4{,}5xy$.



Mỗi phần quà trị giá $12x + 4{,}5x = 16{,}5x$ (nghìn đồng). Do đó, y phần quà trị giá $16{,}5xy$ (nghìn đồng). Vậy biểu thức cần tìm là $16{,}5xy$.

Theo em, bạn nào giải đúng?

1 ĐƠN THỨC VÀ ĐƠN THỨC THU GỌN

Khái niệm đơn thức

HĐ1 Biểu thức $x^2 - 2x$ có phải là đơn thức một biến không? Vì sao? Hãy cho một vài ví dụ về đơn thức một biến.

HĐ2 Xét các biểu thức đại số:

$-5x^2y$; $x^3 - \frac{1}{2}x$; $17z^4$; $-\frac{1}{5}y^25$; $-2x + 7y$; $xy4x^2$; $x + 2y - z$.

Hãy sắp xếp các biểu thức đó thành hai nhóm:

Nhóm 1: Những biểu thức có chứa phép cộng hoặc phép trừ.

Nhóm 2: Các biểu thức còn lại.

Nếu hiểu đơn thức (nhiều biến) tương tự đơn thức một biến thì theo em, nhóm nào trong hai nhóm trên bao gồm những đơn thức?

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến, hoặc có dạng tích của những số và biến.

Ví dụ 1

Tìm đơn thức trong các biểu thức sau:

$-x6y$; $x + 2y$; $0,3xyx^2$; $5x\sqrt{y}$.



Giải

Biểu thức $x + 2y$ không là đơn thức vì có chứa phép cộng. Biểu thức $5x\sqrt{y}$ không là đơn thức vì có chứa căn bậc hai của biến. Hai biểu thức còn lại đều là đơn thức.

Luyện tập 1

Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là đơn thức?

$3x^3y$; -4; $(3 - x)x^2y^2$; $12x^5$; $-\frac{5}{9}xyz$; $\frac{x^2y}{2}$; $\frac{3}{x} + y^2$.

Tranh luận







Còn em nghĩ sao?

Đơn thức thu gọn, bậc của một đơn thức

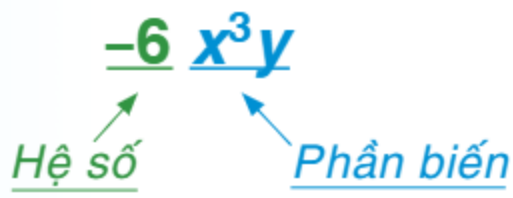
1) Quan sát hai đơn thức $A = 2xy(-3)x^2$ và $B = 5x^2y^3z$, ta thấy: Trong đơn thức A có hai số (2 và –3), và biến x xuất hiện hai lần. Trong đơn thức B chỉ có một số và mỗi biến chỉ xuất hiện một lần (dưới dạng một luỹ thừa). Ta gọi các đơn thức như B là các *đơn thức thu gọn*.

> Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một số, hoặc có dạng tích của một số với những biến, mỗi biến chỉ xuất hiện một lần và đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.

2) Với các đơn thức chưa là đơn thức thu gọn, ta có thể thu gọn chúng bằng cách áp dụng các tính chất của phép nhân và phép nâng lên luỹ thừa. Ví dụ, với đơn thức A ta làm như sau:

$$A = 2xy(-3)x^2 = 2 \cdot (-3) \cdot (x \cdot x^2) \cdot y = -6 \cdot x^3 \cdot y = -6x^3y.$$

3) Trong một đơn thức thu gọn, phần số gọi là *hệ số*, phần còn lại gọi là *phần biến*. Ví dụ, đơn thức $-6x^3y$ có hệ số là –6, phần biến là x^3y.



4) *Tổng số mũ* của các biến trong một đơn thức thu gọn với hệ số khác 0 gọi là *bậc* của đơn thức đó. Chẳng hạn, trong đơn thức B, tổng các số mũ của x, y và z là $2 + 3 + 1 = 6$ nên B có bậc là 6.

Để xác định bậc của một đơn thức chưa thu gọn, ta nên thu gọn đơn thức đó. Chẳng hạn, đơn thức thu gọn của A là đơn thức $-6x^3y$. Đơn thức này có bậc là 4 nên đơn thức A có bậc là 4.

Chú ý

- Với các đơn thức có hệ số là +1 hay –1, ta không viết số 1. Ví dụ, đơn thức xy^2 có hệ số là 1; đơn thức $-x^2y^2$ có hệ số là –1.
- Mỗi số khác 0 là một đơn thức thu gọn bậc 0.
- Số 0 cũng được coi là một đơn thức. Nó không có bậc.

Khi viết một đơn thức thu gọn, ta thường viết hệ số trước, phần biến sau; các biến viết theo thứ tự trong bảng chữ cái.

Cho biết hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức sau:



$$2{,}5x; \quad -\frac{1}{4}y^2z^3; \quad 0{,}35xy^2z^4.$$

Ví dụ 2 Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức $0{,}5xy^24x^2$.

Giải

Trước hết ta thu gọn đơn thức đã cho:

$$0{,}5xy^24x^2 = (0{,}5 \cdot 4)(x \cdot x^2)y^2 = 2x^3y^2.$$

Vậy hệ số của đơn thức là 2, phần biến là x^3y^2 và bậc là 5.

Luyện tập 2

Thu gọn và xác định bậc của đơn thức $4{,}5x^2y(-2)xyz$.

2 ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

Từ đây, khi nói đến một đơn thức, ta hiểu rằng *đơn thức đó đã được thu gọn.*

Khái niệm đơn thức đồng dạng

HĐ3 Cho đơn thức một biến $M = 3x^2$. Hãy viết ba đơn thức biến x, cùng bậc với M rồi so sánh phần biến của các đơn thức đó.

HĐ4 Xét ba đơn thức $A = 2x^2y^3$, $B = -\frac{1}{2}x^2y^3$ và $C = x^3y^2$.
So sánh:

a) Bậc của ba đơn thức A, B và C;

b) Phần biến của ba đơn thức A, B và C.

Ta gọi hai đơn thức A và B như trên là hai *đơn thức đồng dạng*.

Một cách tổng quát:

> Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức với hệ số khác 0 và có phần biến giống nhau.

Nhận xét. Hai đơn thức đồng dạng thì có cùng bậc.

Hai số khác 0 cũng được coi là hai đơn thức đồng dạng.

Luyện tập 3 Cho các đơn thức:

$$\frac{5}{3}x^2y;\quad -xy^2;\quad 0{,}5x^4;\quad -2xy^2;\quad 2{,}75x^4;\quad -\frac{1}{4}x^2y;\quad 3xy^2.$$

Hãy sắp xếp các đơn thức đã cho thành từng nhóm, sao cho tất cả các đơn thức *đồng dạng* thì thuộc cùng một nhóm.

Tranh luận

Ta đã biết nếu hai đơn thức một biến có cùng biến và có cùng bậc thì đồng dạng với nhau. Hỏi điều đó có còn đúng không đối với hai đơn thức hai biến (nhiều hơn một biến)?



Cộng và trừ đơn thức đồng dạng

HĐ5 Quan sát ví dụ sau:

$$2{,}5 \cdot 3^2 \cdot 5^3 + 8{,}5 \cdot 3^2 \cdot 5^3 = (2{,}5 + 8{,}5) \cdot 3^2 \cdot 5^3 = 11 \cdot 3^2 \cdot 5^3.$$

Trong ví dụ này, ta đã vận dụng tính chất gì của phép nhân để thu gọn tổng ban đầu?

HĐ6 Cho hai đơn thức đồng dạng $M = 2{,}5x^2y^3$ và $P = 8{,}5x^2y^3$. Tương tự HĐ5, hãy:

a) Thu gọn tổng $M + P$;

b) Thu gọn hiệu $M - P$.

Ta rút ra quy tắc cộng (trừ) hai đơn thức đồng dạng như sau:

> Muốn cộng (hay trừ) hai đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Ví dụ 3

Cho ba đơn thức đồng dạng $A = 3xy^2$; $B = -5xy^2$ và $C = xy^2$.

Tính $A + B$; $A - B$; $A + B + C$.

Giải

$A + B = 3xy^2 + (-5)xy^2 = [3 + (-5)]xy^2 = -2xy^2$;

$A - B = 3xy^2 - (-5)xy^2 = [3 - (-5)]xy^2 = 8xy^2$;

$A + B + C = 3xy^2 + (-5)xy^2 + xy^2 = (3 - 5 + 1)xy^2 = -xy^2$.

Luyện tập 4

Cho các đơn thức $-x^3y$; $4x^3y$ và $-2x^3y$.

a) Tính tổng S của ba đơn thức đó.

b) Tính giá trị của tổng S tại $x = 2$; $y = -3$.

Vận dụng

Trở lại các lập luận của Tròn và Vuông trong *tình huống mở đầu*. Hãy trả lời và giải thích rõ tại sao.

BÀI TẬP

1.1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

$$-x; \quad (1 + x)y^2; \quad (3 + \sqrt{3})xy; \quad 0; \quad \frac{1}{y}x^2; \quad 2\sqrt{xy}.$$

1.2. Cho các đơn thức:

$$A = 4x(-2)x^2y; \quad B = 12{,}75xyz; \quad C = (1 + 2 \cdot 4{,}5)x^2y\frac{1}{5}y^3; \quad D = (2 - \sqrt{5})x.$$

a) Liệt kê các đơn thức thu gọn trong các đơn thức đã cho và thu gọn các đơn thức còn lại.

b) Với mỗi đơn thức nhận được, hãy cho biết hệ số, phần biến và bậc của nó.

1.3. Thu gọn rồi tính giá trị của mỗi đơn thức sau:

a) $A = (-2)x^2y\dfrac{1}{2}xy$ khi $x = -2$; $y = \dfrac{1}{2}$.

b) $B = xyz(-0{,}5)y^2z$ khi $x = 4$; $y = 0{,}5$; $z = 2$.

1.4. Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm, mỗi nhóm chứa tất cả các đơn thức đồng dạng với nhau:

$$3x^3y^2; \quad -0{,}2x^2y^3; \quad 7x^3y^2; \quad -4y; \quad \frac{3}{4}x^2y^3; \quad y\sqrt{2}.$$

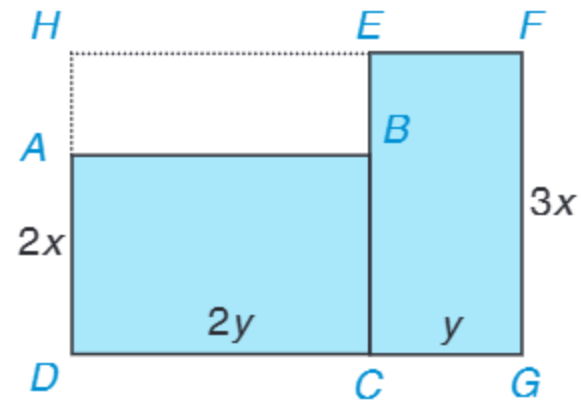
1.5. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức

$$S = \frac{1}{2}x^2y^5 - \frac{5}{2}x^2y^5 \text{ khi } x = -2;\ y = 1.$$

1.6. Tính tổng của bốn đơn thức:

$$2x^2y^3; \quad -\frac{3}{5}x^2y^3; \quad -14x^2y^3; \quad \frac{8}{5}x^2y^3.$$

1.7. Một mảnh đất có dạng như phần được tô màu xanh trong hình bên cùng với các kích thước (tính bằng mét) được ghi trên đó. Hãy tìm đơn thức (thu gọn) với hai biến x và y biểu thị diện tích của mảnh đất đã cho bằng hai cách:



Cách 1. Tính tổng diện tích của hai hình chữ nhật *ABCD* và *EFGC*.

Cách 2. Lấy diện tích của hình chữ nhật *HFGD* trừ đi diện tích của hình chữ nhật *HEBA*.

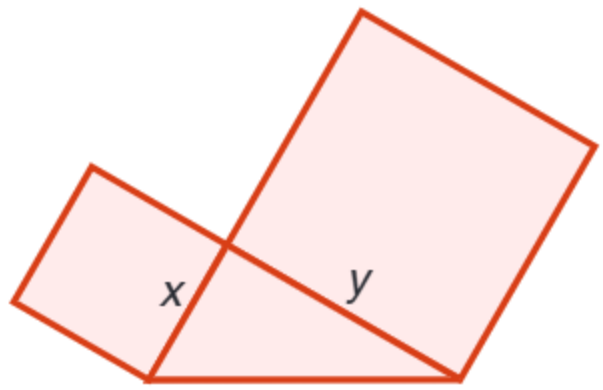
Bài 2 ĐA THỨC

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Đa thức, đa thức thu gọn • Hạng tử (của đa thức) • Bậc (của đa thức)	• Nhận biết các khái niệm: đa thức, hạng tử của đa thức, đa thức thu gọn và bậc của đa thức. • Thu gọn đa thức. • Tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến.

Biểu thức biểu thị diện tích của hình tạo bởi một tam giác vuông và hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông của nó (Hình 1.1) là $x^2 + y^2 + \frac{1}{2}xy$.

Đó là một ví dụ về đa thức (hai biến).

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những khái niệm ban đầu về đa thức nhiều biến (gọi tắt là *đa thức*), trong đó đa thức một biến đã học chỉ là trường hợp riêng.



Hình 1.1

1 KHÁI NIỆM ĐA THỨC

Đa thức và các hạng tử của đa thức

HĐ1 Hãy nhớ lại, đa thức một biến là gì? Nêu một ví dụ về đa thức một biến.

HĐ2 Em hãy viết ra hai *đơn thức* tuỳ ý (không chứa biến, hoặc chứa từ một đến ba biến trong các biến x, y, z) rồi trao đổi với bạn ngồi cạnh để kiểm tra lại xem đã viết đúng chưa. Nếu chưa đúng, hãy cùng bạn sửa lại cho đúng.

HĐ3 Viết tổng của bốn đơn thức mà em và bạn ngồi cạnh đã viết.

Biểu thức em vừa viết cũng là một ví dụ về *đa thức*. Một cách tổng quát:

> Đa thức là tổng của những đơn thức; mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Chú ý. Mỗi đơn thức cũng được coi là một đa thức.

Ví dụ 1 Hãy kể ra các hạng tử của đa thức $A = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 + xy - 1$.

Giải

Ta có thể viết A dưới dạng tổng của 6 đơn thức:

$$A = x^3 + (-3x^2y) + 3xy^2 + (-y^3) + xy + (-1).$$

Vậy đa thức A có 6 hạng tử là x^3, $-3x^2y$, $3xy^2$, $-y^3$, xy và -1.

Luyện tập 1

Biểu thức nào dưới đây là đa thức? Hãy chỉ rõ các hạng tử của mỗi đa thức ấy.

$3xy^2 - 1$; $x + \frac{1}{x}$; $\sqrt{2}\,x + \sqrt{3}\,y$; $x + \sqrt{xy} + y$.

Để đơn giản, trong bài này ta chỉ kí hiệu các biến là x, y và z.



Vận dụng

Mỗi quyển vở giá x đồng. Mỗi chiếc bút giá y đồng.

a) Viết biểu thức biểu thị số tiền phải trả để mua:

- 8 quyển vở và 7 chiếc bút.
- 3 xấp vở và 2 hộp bút, biết rằng mỗi xấp vở có 10 quyển, mỗi hộp bút có 12 chiếc.

b) Mỗi biểu thức tìm được ở câu a có phải là đa thức không?

2 ĐA THỨC THU GỌN

Đa thức thu gọn. Thu gọn một đa thức

1) Xét đa thức $B = 2x^2 - 3xy + x^2 - 3y^2 + 5xy$. Trong đa thức B, ta thấy có hai hạng tử $2x^2$ và x^2 là những *đơn thức đồng dạng* (còn gọi là những *hạng tử đồng dạng*). Tương tự, hai hạng tử $-3xy$ và $5xy$ cũng đồng dạng với nhau.

Trái lại, trong đa thức $A = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 + xy - 1$ không có hai hạng tử nào đồng dạng. Ta nói A là một *đa thức thu gọn*.

> Đa thức thu gọn là đa thức không có hai hạng tử nào đồng dạng.

2) Với các đa thức có những hạng tử đồng dạng, ta có thể thu gọn chúng. Chẳng hạn, ta thu gọn đa thức B như sau:

$$B = 2x^2 - 3xy + x^2 - 3y^2 + 5xy$$
$$= (2x^2 + x^2) + (-3xy + 5xy) - 3y^2 \longleftarrow \text{(Đổi chỗ và nhóm các hạng tử đồng dạng)}$$
$$= 3x^2 + 2xy - 3y^2 \longleftarrow \text{(Cộng các hạng tử đồng dạng trong mỗi nhóm)}.$$

Đa thức $3x^2 + 2xy - 3y^2$ nhận được gọi là *dạng thu gọn* của đa thức B.

Chú ý. Ta thường viết một đa thức dưới dạng thu gọn (nếu không có yêu cầu gì khác).

Đa thức nêu trong *tình huống mở đầu* có phải là đa thức thu gọn không?

Ví dụ 2

Thu gọn đa thức $M = x^2y - 5xy + 7xy^2 + 3x^2y + xy^2 - 4xy^2 + 2$.

Giải

Ta có: $M = (x^2y + 3x^2y) + (7xy^2 + xy^2 - 4xy^2) - 5xy + 2$

$= 4x^2y + 4xy^2 - 5xy + 2$.

Luyện tập 2

Cho đa thức $N = 5y^2z^2 - 2xy^2z + \frac{1}{3}x^4 - 2y^2z^2 + \frac{2}{3}x^4 + xy^2z$.

a) Thu gọn đa thức N.

b) Xác định hệ số và bậc của từng hạng tử (tức là bậc của từng đơn thức) trong dạng thu gọn của N.

Chú ý

- *Bậc của một đa thức* là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.
- Một số khác 0 tuỳ ý được coi là một đa thức bậc 0.
- Số 0 cũng là một đa thức, gọi là *đa thức không*. Nó không có bậc.

Một đa thức thu gọn có thể có nhiều hạng tử cùng có bậc cao nhất.



Ví dụ 3

Cho đa thức $P = 3x^4 + \frac{1}{3}xyz - 3x^4 - \frac{4}{3}xyz + 2x^2y - 6z$.

a) Tìm bậc của đa thức P.

b) Tính giá trị của P khi $x = 1;\ y = 3;\ z = \frac{1}{3}$.

Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó.



Giải

a) Trước hết, ta cần thu gọn P:

$P = (3x^4 - 3x^4) + \left(\frac{1}{3} - \frac{4}{3}\right)xyz + 2x^2y - 6z = -xyz + 2x^2y - 6z$.

Trong kết quả, hai hạng tử $-xyz$ và $2x^2y$ cùng có bậc 3; còn hạng tử $-6z$ có bậc 1.

Vậy bậc của P là 3.

b) Thay $x = 1;\ y = 3;\ z = \frac{1}{3}$ vào đa thức thu gọn của P, ta được

$$P = -1 \cdot 3 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot 1^2 \cdot 3 - 6 \cdot \frac{1}{3} = -1 + 6 - 2 = 3.$$

Luyện tập 3

Với mỗi đa thức sau, thu gọn (nếu cần) và tìm bậc của nó:

a) $Q = 5x^2 - 7xy + 2{,}5y^2 + 2x - 8{,}3y + 1$;

b) $H = 4x^5 - \frac{1}{2}x^3y + \frac{3}{4}x^2y^2 - 4x^5 + 2y^2 - 7$.

Tranh luận

Bạn Trang nêu vấn đề: Một đa thức bậc hai thu gọn với hai biến (x và y) mà mỗi hạng tử của nó đều có hệ số bằng 1 thì có nhiều nhất là mấy hạng tử? Có ba bạn trả lời như sau:

Anh: Có 3 hạng tử.

Bình: Có 5 hạng tử.

Chung: Có 6 hạng tử.

Em hãy nêu ý kiến của mình và cho biết đó là đa thức nào.

BÀI TẬP

1.8. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức?

$-x^2 + 3x + 1$; $\dfrac{x}{\sqrt{5}}$; $x - \dfrac{\sqrt{5}}{x}$; 2024; $3x^2y^2 - 5x^3y + 2{,}4$; $\dfrac{1}{x^2 + x + 1}$.

1.9. Xác định hệ số và bậc của từng hạng tử trong đa thức sau:

a) $x^2y - 3xy + 5x^2y^2 + 0{,}5x - 4$; b) $x\sqrt{2} - 2xy^3 + y^3 - 7x^3y$.

1.10. Thu gọn các đa thức sau:

a) $5x^4 - 2x^3y + 20xy^3 + 6x^3y - 3x^2y^2 + xy^3 - y^4$;

b) $0{,}6x^3 + x^2z - 2{,}7xy^2 + 0{,}4x^3 + 1{,}7xy^2$.

1.11. Thu gọn (nếu cần) và tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) $x^4 - 3x^2y^2 + 3xy^2 - x^4 + 1$;

b) $5x^2y + 8xy - 2x^2 - 5x^2y + x^2$.

1.12. Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức:

$M = \dfrac{1}{3}x^2y + xy^2 - xy + \dfrac{1}{2}xy^2 - 5xy - \dfrac{1}{3}x^2y$ tại $x = 0{,}5$ và $y = 1$.

1.13. Cho đa thức $P = 8x^2y^2z - 2xyz + 5y^2z - 5x^2y^2z + x^2y^2 - 3x^2y^2z$.

a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức P.

b) Tính giá trị của đa thức P tại $x = -4$; $y = 2$ và $z = 1$.

Bài 3 PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Tổng của hai đa thức • Hiệu của hai đa thức	Thực hiện các phép tính cộng, trừ đa thức.

Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ Toán học của lớp, hai bạn tính giá trị của hai đa thức $P = 2x^2y - xy^2 + 22$ và $Q = xy^2 - 2x^2y + 23$ tại những giá trị cho trước của x và y. Kết quả được ghi lại như bảng bên.

Ban giám khảo cho biết một cột chắc chắn có kết quả sai.

Theo em, làm thế nào để có thể nhanh chóng phát hiện cột đó?

x	1	–1	2	1
y	–1	1	1	2
P	19	25	38	22
Q	26	20	17	23

Bảng 1.1

Cộng và trừ hai đa thức

Cho hai đa thức:

$A = 5x^2y + 5x - 3$ và $B = xy - 4x^2y + 5x - 1$.

Bạn còn nhớ *quy tắc dấu ngoặc* không?



HĐ1 Thực hiện phép cộng hai đa thức A và B bằng cách tiến hành các bước sau:

- Lập tổng $A + B = (5x^2y + 5x - 3) + (xy - 4x^2y + 5x - 1)$.
- Bỏ dấu ngoặc và thu gọn đa thức nhận được.

HĐ2 Thực hiện phép trừ hai đa thức A và B bằng cách lập hiệu $A - B = (5x^2y + 5x - 3) - (xy - 4x^2y + 5x - 1)$, bỏ dấu ngoặc rồi thu gọn đa thức nhận được.

> Muốn cộng (hay trừ) hai đa thức, ta nối hai đa thức đã cho bởi dấu "+" (hay dấu "–") rồi bỏ dấu ngoặc (nếu có) và thu gọn đa thức nhận được.

Chú ý

- Phép cộng đa thức cũng có các tính chất giao hoán và kết hợp tương tự như phép cộng các số.
- Với A, B, C là những đa thức tuỳ ý, ta có:

$$A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C).$$

Nếu $A - B = C$ thì $A = B + C$; ngược lại, nếu $A = B + C$ thì $A - B = C$.

Ví dụ Tìm tổng và hiệu của hai đa thức C và D:

$C = 5x^2y + 5x - 3z + 2$; $D = xyz - 4x^2y + 5x - 1$.

Giải. $C + D = (5x^2y + 5x - 3z + 2) + (xyz - 4x^2y + 5x - 1)$

$= 5x^2y + 5x - 3z + 2 + xyz - 4x^2y + 5x - 1$

$= (5x^2y - 4x^2y) + (5x + 5x) - 3z + xyz + (2 - 1)$

$= x^2y + 10x - 3z + xyz + 1$.

$C - D = (5x^2y + 5x - 3z + 2) - (xyz - 4x^2y + 5x - 1)$

$= 5x^2y + 5x - 3z + 2 - xyz + 4x^2y - 5x + 1$

$= (5x^2y + 4x^2y) + (5x - 5x) - xyz - 3z + (2 + 1)$

$= 9x^2y - xyz - 3z + 3$.

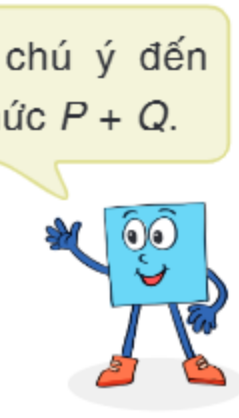
Luyện tập 1 Cho hai đa thức $G = x^2y - 3xy - 3$ và $H = 3x^2y + xy - 0{,}5x + 5$.

Hãy tính $G + H$ và $G - H$.

Luyện tập 2 Rút gọn và tính giá trị của biểu thức sau tại $x = 2$ và $y = -1$.

$K = (x^2y + 2xy^3) - (7{,}5x^3y^2 - x^3) + (3xy^3 - x^2y + 7{,}5x^3y^2)$.

Vận dụng Trở lại *tình huống mở đầu*, hãy trình bày ý kiến của em.



BÀI TẬP

1.14. Tính tổng và hiệu của hai đa thức $P = x^2y + x^3 - xy^2 + 3$ và $Q = x^3 + xy^2 - xy - 6$.

1.15. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $(x - y) + (y - z) + (z - x)$;

b) $(2x - 3y) + (2y - 3z) + (2z - 3x)$.

1.16. Tìm đa thức M biết $M - 5x^2 + xyz = xy + 2x^2 - 3xyz + 5$.

1.17. Cho hai đa thức $A = 2x^2y + 3xyz - 2x + 5$ và $B = 3xyz - 2x^2y + x - 4$.

a) Tìm các đa thức $A + B$ và $A - B$;

b) Tính giá trị của các đa thức A và $A + B$ tại $x = 0{,}5$; $y = -2$ và $z = 1$.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ

Cho hai đa thức:

$$A = 5x^2 - 2x^3y + 7x^3y^2 - 118;\ B = -7x^3y^2 + x^3y - 5xy^2 - 4x^2 + y.$$

a) Liệt kê các hạng tử của đa thức A, trong đó hạng tử nào có bậc cao nhất?

b) Tìm tổng $A + B$ và xác định bậc của đa thức $A + B$;

c) Tìm hiệu $A - B$ và tính giá trị của hiệu tại $x = 1$ và $y = -2$.

Giải

a) Đa thức A có bốn hạng tử là $5x^2$, $-2x^3y$, $7x^3y^2$, -118.

Hạng tử có bậc cao nhất của A là $7x^3y^2$.

b) $A + B = (5x^2 - 2x^3y + 7x^3y^2 - 118) + (-7x^3y^2 + x^3y - 5xy^2 - 4x^2 + y)$

$= (5x^2 - 4x^2) + (-2x^3y + x^3y) + (7x^3y^2 - 7x^3y^2) - 118 - 5xy^2 + y$

$= x^2 - x^3y - 5xy^2 + y - 118.$

Hạng tử có bậc cao nhất của $A + B$ là $-x^3y$ có bậc 4, vậy đa thức $A + B$ là đa thức bậc 4.

c) $A - B = (5x^2 - 2x^3y + 7x^3y^2 - 118) - (-7x^3y^2 + x^3y - 5xy^2 - 4x^2 + y)$

$= 5x^2 - 2x^3y + 7x^3y^2 - 118 + 7x^3y^2 - x^3y + 5xy^2 + 4x^2 - y$

$= (5x^2 + 4x^2) + (-2x^3y - x^3y) + (7x^3y^2 + 7x^3y^2) - 118 + 5xy^2 - y.$

$= 9x^2 - 3x^3y + 14x^3y^2 + 5xy^2 - y - 118.$

Tại $x = 1$ và $y = -2$, đa thức $A - B$ có giá trị bằng:

$9 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1^3 \cdot (-2) + 14 \cdot 1^3 \cdot (-2)^2 + 5 \cdot 1 \cdot (-2)^2 - (-2) - 118$

$= 9 + 6 + 56 + 20 + 2 - 118 = -25.$

BÀI TẬP

1.18. Cho các biểu thức:

$\frac{4}{5}x$; $\left(\sqrt{2} - 1\right)xy$; $-3xy^2$; $\frac{1}{2}x^2y$; $\frac{1}{x}y^3$;

$-xy + \sqrt{2}$; $-\frac{3}{2}x^2y$; $\frac{\sqrt{x}}{5}$.

a) Trong các biểu thức đã cho, biểu thức nào là đơn thức? Biểu thức nào không là đơn thức?

b) Hãy chỉ ra hệ số và phần biến của mỗi đơn thức đã cho.

c) Viết tổng tất cả các đơn thức trên để được một đa thức. Xác định bậc của đa thức đó.

1.19. Trong một khách sạn có hai bể bơi dạng hình hộp chữ nhật. Bể thứ nhất có chiều sâu là 1,2 m, đáy là hình chữ nhật có chiều dài x mét, chiều rộng y mét. Bể thứ hai có chiều sâu là 1,5 m, hai kích thước đáy gấp 5 lần hai kích thước đáy của bể thứ nhất.

a) Hãy tìm đơn thức (hai biến x và y) biểu thị số mét khối nước cần có để bơm đầy cả hai bể bơi.

b) Tính lượng nước bơm đầy hai bể nếu $x = 5$ m, $y = 3$ m.

1.20. Tìm bậc của mỗi đa thức sau rồi tính giá trị của chúng tại $x = 1$; $y = -2$:

$$P = 5x^4 - 3x^3y + 2xy^3 - x^3y + 2y^4 - 7x^2y^2 - 2xy^3;$$

$$Q = x^3 + x^2y + xy^2 - x^2y - xy^2 - x^3.$$

1.21. Cho hai đa thức:

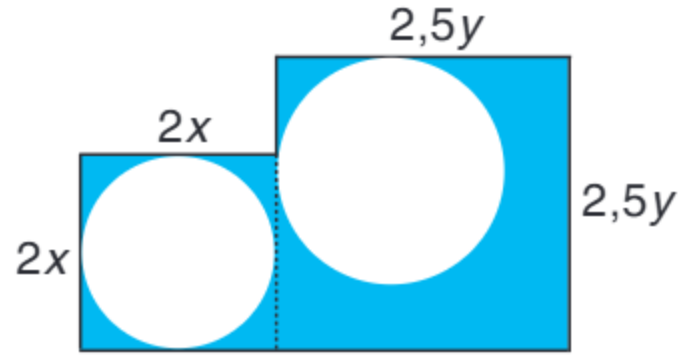
$$A = 7xyz^2 - 5xy^2z + 3x^2yz - xyz + 1;\ B = 7x^2yz - 5xy^2z + 3xyz^2 - 2.$$

a) Tìm đa thức C sao cho $A - C = B$.

b) Tìm đa thức D sao cho $A + D = B$.

c) Tìm đa thức E sao cho $E - A = B$.

1.22. Từ một miếng bìa, người ta cắt ra hai hình tròn có bán kính x centimét và y centimét. Tìm biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của miếng bìa, nếu biết miếng bìa có hình dạng gồm hai hình vuông ghép lại và có kích thước (centimét) như Hình 1.2. Biểu thức đó có phải là một đa thức không? Nếu phải thì đó là đa thức bậc mấy?



Hình 1.2

1.23. Cho ba đa thức:

$$M = 3x^3 - 4x^2y + 3x - y;\ N = 5xy - 3x + 2;\ P = 3x^3 + 2x^2y + 7x - 1.$$

Tính $M + N - P$ và $M - N - P$.

Bài 4 PHÉP NHÂN ĐA THỨC

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Tích hai đa thức	• Thực hiện phép tính nhân đơn thức với đa thức và nhân đa thức với đa thức. • Biến đổi, thu gọn biểu thức đại số có sử dụng phép nhân đa thức.

Giả sử độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật được biểu thị bởi $M = x + 3y + 2$ và $N = x + y$. Khi đó, diện tích của hình chữ nhật được biểu thị bởi

$$MN = (x + 3y + 2)(x + y).$$

Trong tình huống này, ta phải nhân hai đa thức M và N. Phép nhân đó được thực hiện như thế nào và kết quả có phải là một đa thức hay không?

Bài học này sẽ cho các em câu trả lời cho các câu hỏi đó.

1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

Nhân hai đơn thức

Để nhân hai đơn thức $8x^2yz$ và $-\frac{1}{4}xy$, ta làm như sau:

$$8x^2yz \cdot \left(-\frac{1}{4}xy\right) = 8 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot (x^2yz)(xy) = (-2) \cdot x^3y^2z = -2x^3y^2z.$$

Qua ví dụ trên, ta có thể nói:

> Muốn nhân hai đơn thức, ta nối hai đơn thức với nhau bởi dấu nhân rồi bỏ dấu ngoặc (nếu có) và thu gọn đơn thức nhận được.

Ví dụ 1 Thực hiện phép nhân $\left(-\frac{1}{3}xy^3\right) \cdot (9x^2yz)$.

Giải

$$\left(-\frac{1}{3}xy^3\right) \cdot (9x^2yz) = \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 9 \cdot (xy^3)(x^2yz) = -3x^3y^4z.$$

Luyện tập 1 Nhân hai đơn thức:

a) $3x^2$ và $2x^3$; b) $-xy$ và $4z^3$; c) $6xy^3$ và $-0,5x^2$.

Nhân đơn thức với đa thức

HĐ1 Hãy nhớ lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức trong trường hợp chúng có một biến bằng cách thực hiện phép nhân $(5x^2) \cdot (3x^2 - x - 4)$.

HĐ2 Bằng cách tương tự, hãy làm phép nhân $(5x^2y) \cdot (3x^2y - xy - 4y)$.

Ta rút ra quy tắc sau:

> Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Tích của một đơn thức với một đa thức cũng là một đa thức.



Ví dụ 2 Thực hiện phép nhân: $(-4xy) \cdot (2x^2 + xy - y^2)$.

Giải. $(-4xy) \cdot (2x^2 + xy - y^2) = (-4xy)(2x^2) + (-4xy)(xy) + (-4xy)(-y^2)$

$= (-4) \cdot 2(xy)x^2 - 4(xy)(xy) + 4(xy)y^2$

$= -8x^3y - 4x^2y^2 + 4xy^3$.

Luyện tập 2 Làm tính nhân:

a) $(xy) \cdot (x^2 + xy - y^2)$; b) $(xy + yz + zx) \cdot (-xyz)$.

Vận dụng Rút gọn biểu thức: $x^3(x + y) - x(x^3 + y^3)$.

2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

Nhân hai đa thức

HĐ3 Hãy nhớ lại quy tắc nhân hai đa thức một biến bằng cách thực hiện phép nhân:

$$(2x + 3) \cdot (x^2 - 5x + 4).$$

HĐ4 Bằng cách tương tự, hãy thử làm phép nhân $(2x + 3y) \cdot (x^2 - 5xy + 4y^2)$.

Ta rút ra quy tắc *nhân hai đa thức* như sau:

> Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các kết quả với nhau.

Chú ý

- Phép nhân đa thức cũng có các tính chất tương tự phép nhân các số như:

  $A \cdot B = B \cdot A$ (giao hoán); $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ (kết hợp);

  $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ (phân phối đối với phép cộng).
- Nếu A, B, C là những đa thức tuỳ ý thì $A \cdot B \cdot C = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.

Ví dụ 3

Trở lại *tình huống mở đầu*, ta thực hiện phép nhân như sau:

$(x + 3y + 2)(x + y) = x^2 + xy + 3xy + 3y^2 + 2x + 2y$

$= x^2 + 4xy + 3y^2 + 2x + 2y.$

Ta thấy kết quả cũng là một đa thức.



Ví dụ 4 Rút gọn biểu thức: $(x + y)(2x - y) - (x - y)(2x + y)$.

Giải

Biểu thức đã cho có dạng $A - B$, trong đó $A = (x + y)(2x - y)$ và $B = (x - y)(2x + y)$.

Ta tính riêng từng biểu thức A và B:

- $A = (x + y)(2x - y) = 2x^2 - xy + 2xy - y^2 = 2x^2 + xy - y^2$;
- $B = (x - y)(2x + y) = 2x^2 + xy - 2xy - y^2 = 2x^2 - xy - y^2$.

Từ đó ta có: $(x + y)(2x - y) - (x - y)(2x + y) = A - B$

$= (2x^2 + xy - y^2) - (2x^2 - xy - y^2) = 2x^2 + xy - y^2 - 2x^2 + xy + y^2 = 2xy.$

Luyện tập 3 Thực hiện phép nhân:

a) $(2x + y)(4x^2 - 2xy + y^2)$; b) $(x^2y^2 - 3)(3 + x^2y^2)$.



Thử thách nhỏ

Xét biểu thức đại số với hai biến k và m sau:

$$P = (2k - 3)(3m - 2) - (3k - 2)(2m - 3).$$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Chứng minh rằng tại mọi giá trị nguyên của k và m, giá trị của biểu thức P luôn là một số nguyên chia hết cho 5.

Hãy viết P dưới dạng $P = 5A$, trong đó A là một biểu thức nhận giá trị nguyên tại mọi giá trị nguyên của k và m.



BÀI TẬP

1.24. Nhân hai đơn thức:

a) $5x^2y$ và $2xy^2$; b) $\frac{3}{4}xy$ và $8x^3y^2$; c) $1,5xy^2z^3$ và $2x^3y^2z$.

1.25. Tìm tích của đơn thức với đa thức:

a) $(-0,5)xy^2(2xy - x^2 + 4y)$; b) $\left(x^3y - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}xy\right)6xy^3$.

1.26. Rút gọn biểu thức: $x(x^2 - y) - x^2(x + y) + xy(x - 1)$.

1.27. Làm tính nhân:

a) $(x^2 - xy + 1)(xy + 3)$; b) $\left(x^2y^2 - \frac{1}{2}xy + 2\right)(x - 2y)$.

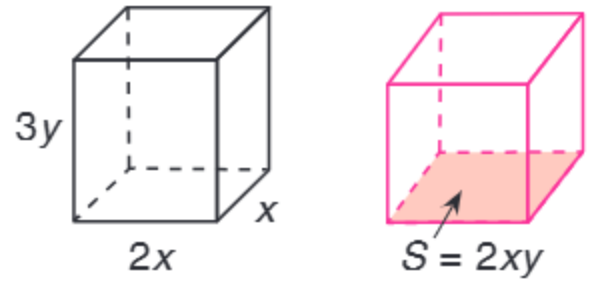
1.28. Rút gọn biểu thức sau để thấy rằng giá trị của nó không phụ thuộc vào giá trị của biến: $(x - 5)(2x + 3) - 2x(x - 3) + x + 7$.

1.29. Chứng minh đẳng thức sau: $(2x + y)(2x^2 + xy - y^2) = (2x - y)(2x^2 + 3xy + y^2)$.

Bài 5 PHÉP CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Đa thức A chia hết cho đa thức B	• Chia đơn thức cho đơn thức (trường hợp chia hết). • Chia đa thức cho đơn thức (trường hợp chia hết).

Cho hai khối hộp chữ nhật: khối hộp thứ nhất có ba kích thước là x, $2x$ và $3y$; khối hộp thứ hai có diện tích đáy là $2xy$. Tính chiều cao (cạnh bên) của khối hộp thứ hai, biết rằng hai khối hộp có cùng thể tích.



Trong bài toán này, thể tích của khối hộp thứ nhất là $V = x \cdot 2x \cdot 3y = 6x^2y$. Vì hai khối hộp có cùng thể tích nên đó cũng là thể tích của khối hộp thứ hai. Do đó, để tính chiều cao của khối hộp thứ hai, ta cần chia $6x^2y$ cho $2xy$.

Học xong bài này các em không những sẽ thực hiện được phép chia đó mà hơn nữa, còn biết cách chia một đa thức cho một đơn thức.

1 CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

Cho hai đa thức A và B với $B \neq 0$ (tức là B khác đa thức 0). Tương tự đối với đa thức một biến, ta nói đa thức A *chia hết cho* đa thức B nếu có đa thức Q sao cho $A = B \cdot Q$.

Khi đó ta viết $A : B = Q$, hoặc $\frac{A}{B} = Q$.

Dưới đây, ta chỉ xét phép chia hết cho một đơn thức.

Chia một đơn thức cho một đơn thức

HĐ1 Hãy nhớ lại cách chia đơn thức cho đơn thức trong trường hợp chúng có cùng một biến và hoàn thành các yêu cầu sau:

a) Thực hiện phép chia $6x^3 : 3x^2$.

b) Với $a, b \in \mathbb{R}$ và $b \neq 0$; $m, n \in \mathbb{N}$, hãy cho biết:

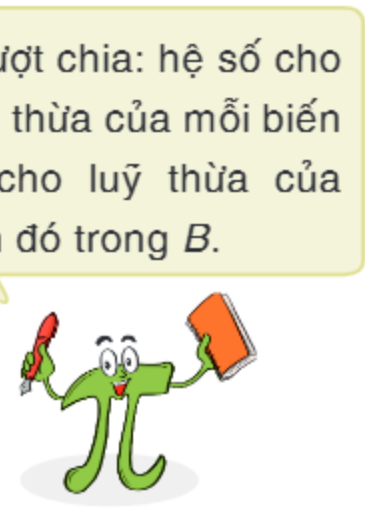
- Khi nào thì ax^m chia hết cho bx^n.
- Nhắc lại cách thực hiện phép chia ax^m cho bx^n.

HĐ2 Với mỗi trường hợp sau, hãy đoán xem đơn thức A có chia hết cho đơn thức B không; nếu chia hết, hãy tìm thương của phép chia A cho B và giải thích cách làm:

a) $A = 6x^3y$, $B = 3x^2y$;

b) $A = x^2y$, $B = xy^2$.

Ta có kết luận sau đây:



a) Đơn thức A chia hết cho đơn thức B ($B \neq 0$) khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.

b) Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp chia hết), ta làm như sau:

- Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B;
- Chia luỹ thừa của từng biến trong A cho luỹ thừa của cùng biến đó trong B;
- Nhân các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ 1

Cho đơn thức $A = 5x^2yz^3$.

a) Giải thích tại sao A *không chia hết* cho $B = x^2y^2z^2$;

b) Giải thích tại sao A *chia hết* cho $C = -2x^2z^2$. Tìm thương của phép chia $A : C$.

Giải

a) Ta thấy số mũ của y trong B bằng 2, lớn hơn số mũ của y trong A (bằng 1). Do đó, A không chia hết cho B.

b) A chia hết cho C vì tất cả các biến trong C có trong A và số mũ của các biến x và z trong C cùng bằng 2, không lớn hơn số mũ của x (bằng 2) và z (bằng 3) trong A. Ta có:

$$A : C = 5x^2yz^3 : (-2x^2z^2) = -\frac{5}{2}yz.$$

Luyện tập 1

Trong các phép chia sau đây, phép chia nào *không* là phép chia hết? Tại sao? Tìm thương của các phép chia còn lại:

a) $-15x^2y^2$ chia cho $3x^2y$; b) $6xy$ chia cho $2yz$; c) $4xy^3$ chia cho $6xy^2$.

Vận dụng 1

Giải *bài toán mở đầu.*

2 CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

Chia một đa thức cho một đơn thức

Với phép chia đa thức cho đơn thức, chúng ta chỉ xét trường hợp chia hết.

Trước hết ta có nhận xét: Đa thức A chia hết cho đơn thức B nếu *mọi hạng tử của A đều chia hết cho B*.

> Muốn chia đa thức A cho đơn thức B ta chia từng hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Ví dụ 2

Thực hiện phép chia $(15x^2y^4 - 4x^3y^3 + 20x^2y) : 5x^2y$.

Giải

$$(15x^2y^4 - 4x^3y^3 + 20x^2y) : 5x^2y = (15x^2y^4 : 5x^2y) + (-4x^3y^3 : 5x^2y) + (20x^2y : 5x^2y)$$
$$= 3y^3 - \frac{4}{5}xy^2 + 4.$$

Luyện tập 2

Làm tính chia $(6x^4y^3 - 8x^3y^4 + 3x^2y^2) : 2xy^2$.

Vận dụng 2

Tìm đa thức A sao cho $A \cdot (-3xy) = 9x^3y + 3xy^3 - 6x^2y^2$.

BÀI TẬP

1.30. a) Tìm đơn thức M, biết rằng $\frac{7}{3}x^3y^2 : M = 7xy^2$.

b) Tìm đơn thức N sao cho $N : 0{,}5xy^2z = -xy$.

1.31. Cho đa thức $A = 9xy^4 - 12x^2y^3 + 6x^3y^2$. Với mỗi trường hợp sau đây, xét xem A có chia hết cho đơn thức B hay không. Thực hiện phép chia trong trường hợp A chia hết cho B.

a) $B = 3x^2y$; b) $B = -3xy^2$.

1.32. Thực hiện phép chia $(7y^5z^2 - 14y^4z^3 + 2{,}1y^3z^4) : (-7y^3z^2)$.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1 Rút gọn biểu thức $T = (5xy - 4y^2)(3x^2 + 4xy) - 15xy(x + y)(x - y)$.

Tìm đa thức D sao cho $T : D = xy^2$.

Giải

Ta có: $T = (5xy - 4y^2)(3x^2 + 4xy) - 15xy(x + y)(x - y)$

$= 5xy \cdot 3x^2 + 5xy \cdot 4xy + (-4y^2) \cdot 3x^2 + (-4y^2) \cdot 4xy - 15xy(x^2 - xy + xy - y^2)$

$= 15x^3y + 20x^2y^2 - 12x^2y^2 - 16xy^3 - 15xy(x^2 - y^2)$

$= 15x^3y + 20x^2y^2 - 12x^2y^2 - 16xy^3 - 15x^3y + 15xy^3$

$= (15x^3y - 15x^3y) + (20x^2y^2 - 12x^2y^2) - (16xy^3 - 15xy^3)$

$= 8x^2y^2 - xy^3$.

Đẳng thức $T : D = xy^2$ cũng có nghĩa là $T : xy^2 = D$, suy ra $D = (8x^2y^2 - xy^3) : xy^2 = 8x - y$.

Ví dụ 2 Cho đa thức $A = 2x^2y^2 - 5xy^3$ và đơn thức $B = 3x^my^2$ (với $m \in \mathbb{N}$).

a) Tìm số nguyên dương m sao cho đa thức A chia hết cho đơn thức B.

b) Với giá trị tìm được của m ở câu a, hãy thực hiện phép chia $A : B$.

Giải

a) Để mọi hạng tử của đa thức A đều chia hết cho B, ta cần có:

Số mũ của x trong B nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của x trong mọi hạng tử của A; tức là phải có $m \leq 2$ và $m \leq 1$. Số nguyên dương m duy nhất thoả mãn điều này là $m = 1$.

b) Khi $m = 1$, ta có $B = 3xy^2$ và phép chia $A : B$ trở thành

$$(2x^2y^2 - 5xy^3) : 3xy^2 = \frac{2}{3}x - \frac{5}{3}y.$$

BÀI TẬP

1.33. Cho biểu thức $P = 5x(3x^2y - 2xy^2 + 1) - 3xy(5x^2 - 3xy) + x^2y^2$.

a) Bằng cách thu gọn, chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức P chỉ phụ thuộc vào biến x mà không phụ thuộc vào biến y.

b) Tìm giá trị của x sao cho $P = 10$.

1.34. Rút gọn biểu thức: $(3x^2 - 5xy - 4y^2) \cdot (2x^2 + y^2) + (2x^4y^2 + x^3y^3 + x^2y^4) : \left(\frac{1}{5}xy\right)$.

1.35. Bà Khanh dự định mua x hộp sữa, mỗi hộp giá y đồng. Nhưng khi đến cửa hàng, bà Khanh thấy giá sữa đã giảm 1 500 đồng mỗi hộp nên quyết định mua thêm 3 hộp nữa.

Tìm đa thức biểu thị số tiền bà Khanh phải trả cho tổng số hộp sữa đã mua.

1.36. a) Tìm đơn thức B nếu $4x^3y^2 : B = -2xy$.

b) Với đơn thức B tìm được ở câu a, hãy tìm đơn thức H để

$$(4x^3y^2 - 3x^2y^3) : B = -2xy + H.$$

1.37. a) Tìm đơn thức C nếu $5xy^2 \cdot C = 10x^3y^3$.

b) Với đơn thức C tìm được ở câu a, hãy tìm đơn thức K sao cho

$$(K + 5xy^2) \cdot C = 6x^4y + 10x^3y^3.$$

1.38. Chuyện rằng Rùa chạy đua với Thỏ. Thỏ chạy nhanh gấp 60 lần Rùa, nhưng chỉ sau t phút chạy, Thỏ đã dừng lại mặc dù chưa đến đích. Do mải chơi, Thỏ không biết rằng Rùa vẫn cần mẫn chạy liên tục trong $90t$ phút và đến đích trước Thỏ.

a) Gọi v (m/phút) là vận tốc chạy của Rùa. Hãy viết các đơn thức biểu thị quãng đường mà Thỏ và Rùa đã chạy.

b) Hỏi Rùa đã chạy được quãng đường dài gấp bao nhiêu lần quãng đường Thỏ đã chạy?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

A. TRẮC NGHIỆM

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau:

1.39. Đơn thức $-2^3x^2yz^3$ có

A. hệ số -2, bậc 8.

B. hệ số -2^3, bậc 5.

C. hệ số -1, bậc 9.

D. hệ số -2^3, bậc 6.

1.40. Gọi T là tổng, H là hiệu của hai đa thức $3x^2y - 2xy^2 + xy$ và $-2x^2y + 3xy^2 + 1$. Khi đó:

A. $T = x^2y - xy^2 + xy + 1$ và $H = 5x^2y - 5xy^2 + xy - 1$.

B. $T = x^2y + xy^2 + xy + 1$ và $H = 5x^2y - 5xy^2 + xy - 1$.

C. $T = x^2y + xy^2 + xy + 1$ và $H = 5x^2y - 5xy^2 - xy - 1$.

D. $T = x^2y + xy^2 + xy - 1$ và $H = 5x^2y + 5xy^2 + xy - 1$.

1.41. Tích của hai đơn thức $6x^2yz$ và $-2y^2z^2$ là đơn thức

A. $4x^2y^3z^3$.

B. $-12x^2y^3z^3$.

C. $-12x^3y^3z^3$.

D. $4x^3y^3z^3$.

1.42. Khi chia đa thức $8x^3y^2 - 6x^2y^3$ cho đơn thức $-2xy$, ta được kết quả là

A. $-4x^2y + 3xy^2$.

B. $-4xy^2 + 3x^2y$.

C. $-10x^2y + 4xy^2$.

D. $-10x^2y + 4xy^2$.

B. TỰ LUẬN

1.43. Một *đa thức hai biến bậc hai* thu gọn có thể có nhiều nhất

a) bao nhiêu hạng tử bậc hai? Cho ví dụ.

b) bao nhiêu hạng tử bậc nhất? Cho ví dụ.

c) bao nhiêu hạng tử khác 0? Cho ví dụ.

1.44. Cho biểu thức $3x^3(x^5 - y^5) + y^5(3x^3 - y^3)$.

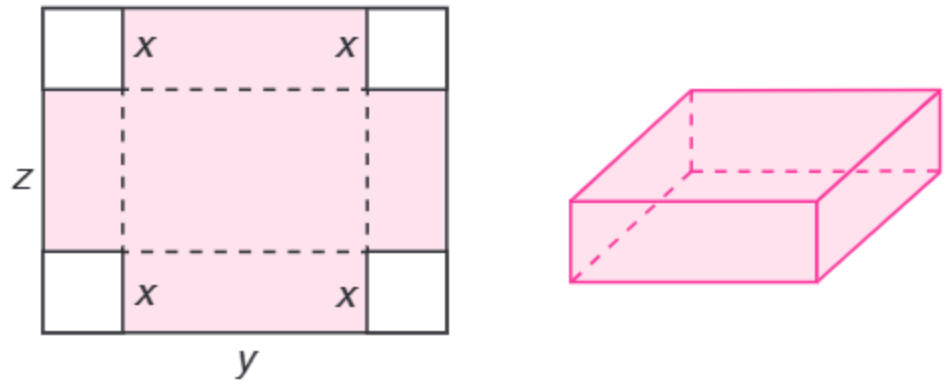
a) Rút gọn biểu thức đã cho.

b) Tính giá trị của biểu thức đã cho nếu biết $y^4 = x^4\sqrt{3}$.

1.45. Rút gọn biểu thức:

$$\frac{1}{4}(2x^2 + y)(x - 2y^2) + \frac{1}{4}(2x^2 - y)(x + 2y^2).$$

1.46. Bạn Thành dùng một miếng bìa hình chữ nhật để làm một chiếc hộp (không nắp) bằng cách cắt bốn hình vuông cạnh x centimét ở bốn góc (H.1.3) rồi gấp lại. Biết rằng miếng bìa có chiều dài là y centimét, chiều rộng là z centimét.



Hình 1.3

Tìm đa thức (ba biến x, y, z) biểu thị thể tích của chiếc hộp. Xác định bậc của đa thức đó.

1.47. Biết rằng D là một đơn thức sao cho $-2x^3y^4 : D = xy^2$. Hãy tìm thương của phép chia:

$$(10x^5y^2 - 6x^3y^4 + 8x^2y^5) : D.$$

1.48. Làm phép chia sau theo hướng dẫn:

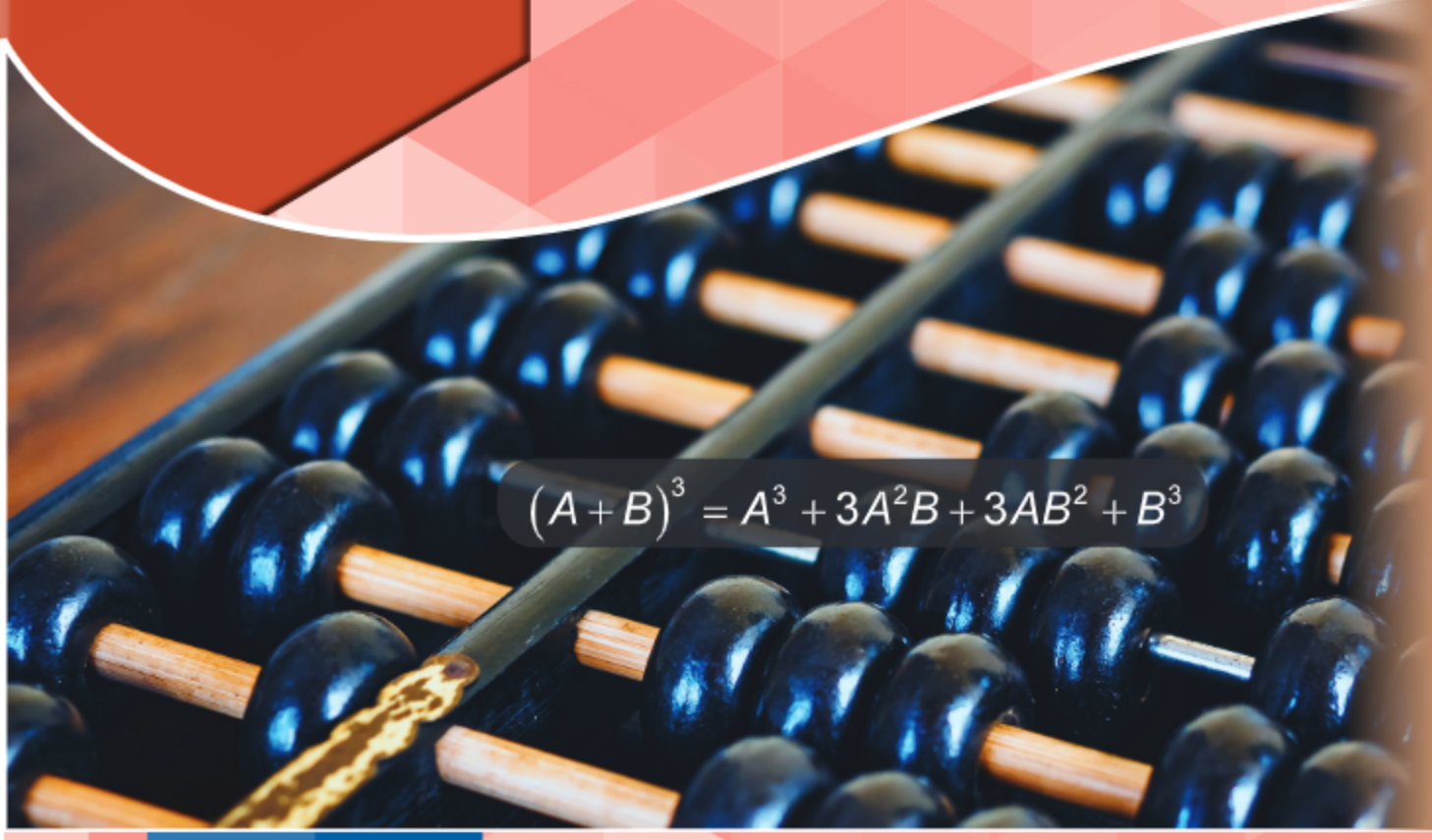
$$[8x^3(2x - 5)^2 - 6x^2(2x - 5)^3 + 10x(2x - 5)^2] : 2x(2x - 5)^2.$$

Hướng dẫn: Đặt $y = 2x - 5$.

Chương II

HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

ĐẠI SỐ



Ta có thể sử dụng nhiều tính chất đại số để tính toán nhanh hơn, chẳng hạn dùng hằng đẳng thức để tính nhanh giá trị của $2023^2 - 2022^2$. Em có biết làm thế nào để tính nhanh biểu thức này không?

Bài 6 HIỆU HAI BÌNH PHƯƠNG. BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG HAY MỘT HIỆU

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Hằng đẳng thức • Hiệu hai bình phương • Bình phương của một tổng • Bình phương của một hiệu	• Nhận biết hằng đẳng thức. • Mô tả hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu. • Vận dụng ba hằng đẳng thức này để tính nhanh, rút gọn biểu thức.

Trong một trò chơi trí tuệ trên truyền hình dành cho học sinh, người dẫn chương trình yêu cầu các bạn học sinh cho biết kết quả phép tính $198 \cdot 202$. Ngay lập tức một bạn đã chỉ ra kết quả đúng. Bạn ấy tính như thế nào mà nhanh thế nhỉ?



1 HẰNG ĐẲNG THỨC

Nhận biết hằng đẳng thức

Ta có $(a+1)\cdot b = a\cdot b + b$.

Trong đẳng thức trên, khi thay *a, b* bởi bất kì giá trị số nào thì hai vế của đẳng thức luôn nhận giá trị bằng nhau, ta gọi đẳng thức như vậy là *hằng đẳng thức*.

Tổng quát ta có

> Nếu hai biểu thức (đại số) *A* và *B* luôn cùng nhận giá trị bằng nhau với mọi giá trị của biến thì ta nói *A* = *B* là một đồng nhất thức hay là một hằng đẳng thức.

Ví dụ 1 Các đẳng thức thường gặp

$a + b = b + a$; $a \cdot b = b \cdot a$; $a(b + c) = ab + ac$

là những hằng đẳng thức.

Ví dụ 2 Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức?

a) $a(a - 2) = a^2 - 2a$; b) $a^2 - 1 = 3a$.

Giải

a) Đẳng thức $a(a - 2) = a^2 - 2a$ là hằng đẳng thức.

b) Đẳng thức $a^2 - 1 = 3a$ không là hằng đẳng thức (vì khi ta thay $a = 1$ thì hai vế của đẳng thức không bằng nhau).

Luyện tập 1

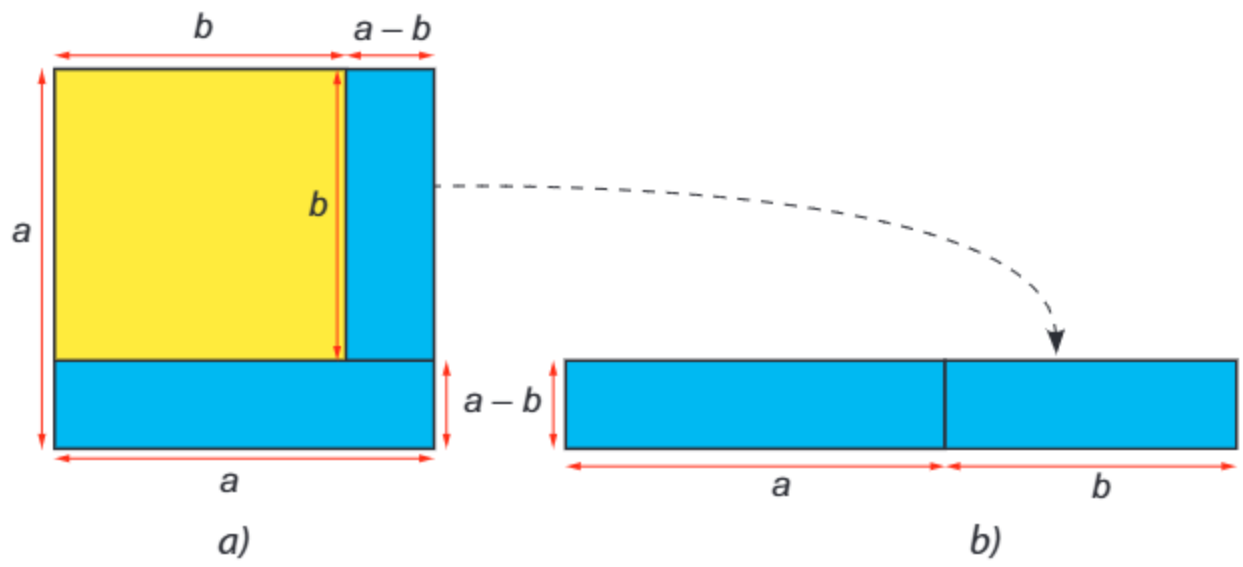
Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là hằng đẳng thức?

a) $a(a+2b) = a^2 + 2ab$; b) $a+1 = 3a-1$.

2 HIỆU HAI BÌNH PHƯƠNG

Hiệu hai bình phương

HĐ1 Quan sát Hình 2.1.



a) b)

Hình 2.1

a) Tính diện tích của phần hình màu xanh ở Hình 2.1a.

b) Tính diện tích hình chữ nhật màu xanh ở Hình 2.1b.

c) Có nhận xét gì về diện tích của hai hình ở câu a và câu b?

HĐ2 Với hai số *a, b* bất kì, thực hiện phép tính $(a+b)(a-b)$.

Từ đó rút ra liên hệ giữa $a^2 - b^2$ và $(a + b)(a - b)$.

Với *A, B* là hai biểu thức tuỳ ý, ta cũng có:

$$A^2 - B^2 = (A-B)(A+B).$$

Ví dụ 3 a) Tính nhanh $101^2 - 99^2$;

b) Viết $x^2 - 4$ dưới dạng tích.

Giải

a) $101^2 - 99^2 = (101-99)(101+99) = 2 \cdot 200 = 400.$

b) $x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x-2)(x+2).$

Luyện tập 2

a) Tính nhanh $99^2 - 1$;

b) Viết $x^2 - 9$ dưới dạng tích.

Vận dụng 1 Ở *bài toán mở đầu*, em hãy giải thích xem bạn đó tính nhanh như thế nào.

3 BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG

Bình phương của một tổng

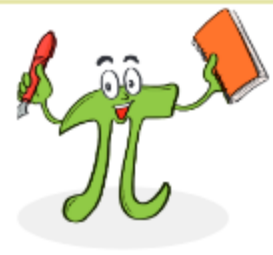
HĐ3 Với hai số *a, b* bất kì, thực hiện phép tính $(a+b)(a+b)$.

Từ đó rút ra liên hệ giữa $(a+b)^2$ và $a^2 + 2ab + b^2$.

Với *A, B* là hai biểu thức tuỳ ý, ta có:

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2.$$

Ta nói *khai triển* $(A + B)^2$ được biểu thức $A^2 + 2AB + B^2$.



Ví dụ 4 a) Tính nhanh 101^2;

b) Khai triển $(2x + y)^2$.

Giải

a) $101^2 = (100+1)^2 = 100^2 + 2 \cdot 100 + 1^2$

$= 10\,000 + 200 + 1 = 10\,201.$

b) $(2x+y)^2 = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot y + y^2 = 4x^2 + 4xy + y^2.$

Ví dụ 5 Viết biểu thức $x^2 + 4xy + 4y^2$ dưới dạng bình phương của một tổng.

Giải

$x^2 + 4xy + 4y^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 2y + (2y)^2 = (x + 2y)^2$.

Luyện tập 3

1. Khai triển $(2b + 1)^2$.

2. Viết biểu thức $9y^2 + 6yx + x^2$ dưới dạng bình phương của một tổng.

4 BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT HIỆU

Bình phương của một hiệu

HĐ4 Với hai số a, b bất kì, viết $a - b = a + (-b)$ và áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một tổng để tính $(a - b)^2$.

Với A, B là hai biểu thức tuỳ ý, ta có:

$$(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2.$$

Ta có thể tìm được hằng đẳng thức bên bằng cách thực hiện phép nhân $(A - B)(A - B)$.



Ví dụ 6

a) Tính nhanh 99^2;

b) Khai triển $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$.

Giải

a) $99^2 = (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \cdot 100 + 1 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801$.

b) $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = x^2 - 3x + \frac{9}{4}$.

Luyện tập 4

Khai triển $(3x - 2y)^2$.

Vận dụng 2

Trong trò chơi "Ai thông minh hơn học sinh lớp 8", người dẫn chương trình yêu cầu các bạn học sinh cho biết kết quả của phép tính $1\,002^2$. Chỉ vài giây sau, Nam đã tính ra kết quả chính xác và giành được điểm. Em hãy giải thích xem Nam đã tính nhanh như thế nào.

BÀI TẬP

2.1. Những đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức?

a) $x+2=3x+1$;

b) $2x\left(x+1\right)=2x^2+2x$;

c) $\left(a+b\right)a=a^2+ba$;

d) $a-2=2a+1$.

2.2. Thay $\boxed{?}$ bằng biểu thức thích hợp.

a) $\left(x-3y\right)\left(x+3y\right)=x^2-\boxed{?}$;

b) $\left(2x-y\right)\left(2x+y\right)=4\boxed{?}-y^2$;

c) $x^2+8xy+\boxed{?}=(\boxed{?}+4y)^2$;

d) $\boxed{?}-12xy+9y^2=(2x-\boxed{?})^2$.

2.3. Tính nhanh:

a) $54\cdot66$;

b) 203^2.

2.4. Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) x^2+4x+4;

b) $16a^2-16ab+4b^2$.

2.5. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\left(x-3y\right)^2-\left(x+3y\right)^2$;

b) $\left(3x+4y\right)^2+\left(4x-3y\right)^2$.

2.6. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, ta có:

$(n+2)^2-n^2$ chia hết cho 4.

Bài 7 LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG. LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT HIỆU

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Lập phương của một tổng • Lập phương của một hiệu	• Mô tả các hằng đẳng thức: lập phương của một tổng và lập phương của một hiệu. • Vận dụng hai hằng đẳng thức này để khai triển, rút gọn biểu thức.



Chúng mình đã biết công thức $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, còn công thức tính $(a+b)^3$ thì sao nhỉ?

1 LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG

Lập phương của một tổng

HĐ1 Với hai số a, b bất kì, thực hiện phép tính

$$(a+b)(a+b)^2.$$

Từ đó rút ra liên hệ giữa $(a+b)^3$ và $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

Với A, B là hai biểu thức tuỳ ý, ta có:

$$(A+B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3.$$

Ví dụ 1 Khai triển:

a) $(x+2)^3$; b) $(2x+y)^3$.

Giải

a) $(x+2)^3 = x^3 + 3\cdot x^2 \cdot 2 + 3\cdot x \cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8.$

b) $(2x+y)^3 = (2x)^3 + 3\cdot(2x)^2 \cdot y + 3\cdot 2x \cdot y^2 + y^3 = 8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3.$

Luyện tập 1

1. Khai triển:

a) $(x+3)^3$; b) $(x+2y)^3$.

2. Rút gọn biểu thức $(2x+y)^3 - 8x^3 - y^3$.

Ví dụ 2 Viết biểu thức $1+6x+12x^2+8x^3$ dưới dạng lập phương của một tổng.

Giải

$1+6x+12x^2+8x^3 = 1+3\cdot 1^2\cdot 2x+3\cdot 1\cdot(2x)^2+(2x)^3 = (1+2x)^3$.

Luyện tập 2

Viết biểu thức $x^3+9x^2y+27xy^2+27y^3$ dưới dạng lập phương của một tổng.

2 LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT HIỆU

Lập phương của một hiệu

HĐ2 Với hai số a, b bất kì, viết $a-b=a+(-b)$ và áp dụng hằng đẳng thức lập phương của một tổng để tính $(a-b)^3$.

Từ đó rút ra liên hệ giữa $(a-b)^3$ và $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$.

Với A, B là hai biểu thức tuỳ ý, ta có:

$$(A-B)^3 = A^3-3A^2B+3AB^2-B^3.$$

Ta có thể tìm được hằng đẳng thức bên bằng cách thực hiện phép nhân $(A-B)(A-B)^2$.



Ví dụ 3 Khai triển:

a) $(x-1)^3$; b) $(x-2y)^3$.

Giải

a) $(x-1)^3 = x^3-3\cdot x^2\cdot 1+3\cdot x\cdot 1^2-1^3 = x^3-3x^2+3x-1$.

b) $(x-2y)^3 = x^3-3\cdot x^2\cdot 2y+3\cdot x\cdot(2y)^2-(2y)^3 = x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3$.

Luyện tập 3 Khai triển $(2x-y)^3$.

Ví dụ 4 Viết biểu thức sau dưới dạng lập phương của một hiệu

$$27-27x+9x^2-x^3.$$

Giải

$$27-27x+9x^2-x^3=3^3-3\cdot 3^2\cdot x+3\cdot 3\cdot x^2-x^3=(3-x)^3.$$

Luyện tập 4 Viết biểu thức sau dưới dạng lập phương của một hiệu

$$8x^3-36x^2y+54xy^2-27y^3.$$

Vận dụng Rút gọn biểu thức

$$(x-y)^3+(x+y)^3.$$

BÀI TẬP

2.7. Khai triển:

a) $(x^2+2y)^3$;

b) $\left(\frac{1}{2}x-1\right)^3$.

2.8. Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu.

a) $27+54x+36x^2+8x^3$;

b) $64x^3-144x^2y+108xy^2-27y^3$.

2.9. Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) $x^3+9x^2+27x+27$ tại $x=7$;

b) $27-54x+36x^2-8x^3$ tại $x=6{,}5$.

2.10. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $(x-2y)^3+(x+2y)^3$;

b) $(3x+2y)^3+(3x-2y)^3$.

2.11. Chứng minh $(a-b)^3=-(b-a)^3$.

Bài 8 TỔNG VÀ HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Tổng hai lập phương • Hiệu hai lập phương	• Mô tả các hằng đẳng thức: tổng và hiệu hai lập phương. • Vận dụng hai hằng đẳng thức này để rút gọn biểu thức hay viết biểu thức dưới dạng tích.

Tớ viết được đa thức $x^6 + y^6$ dưới dạng tích đấy!



Tròn làm thế nào nhỉ?



1 TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG

Tổng hai lập phương

HĐ1 Với hai số *a, b* bất kì, thực hiện phép tính $(a+b)(a^2-ab+b^2)$.

Từ đó rút ra liên hệ giữa a^3+b^3 và $(a+b)(a^2-ab+b^2)$.

Với *A*, *B* là hai biểu thức tuỳ ý, ta có:

$$A^3+B^3=(A+B)(A^2-AB+B^2).$$

Ví dụ 1 Viết các đa thức sau dưới dạng tích:

a) x^3+8;

b) $8x^3+y^3$.

Giải

a) $x^3+8=x^3+2^3=(x+2)(x^2-2x+4)$.

b) $8x^3+y^3=(2x)^3+y^3=(2x+y)(4x^2-2xy+y^2)$.

Ví dụ 2 Rút gọn các biểu thức sau:

a) $(x+3)(x^2-3x+9)-x^3$;

b) $(3x+y)(9x^2-3xy+y^2)-y^3-26x^3$.

Giải

a) $(x+3)(x^2-3x+9)-x^3=x^3+3^3-x^3=(x^3-x^3)+27=27.$

b) $(3x+y)(9x^2-3xy+y^2)-y^3-26x^3=(3x)^3+y^3-y^3-26x^3$

$=(27x^3-26x^3)+(y^3-y^3)=x^3.$

Luyện tập 1

1. Viết x^3+27 dưới dạng tích.

2. Rút gọn biểu thức $x^3+8y^3-(x+2y)(x^2-2xy+4y^2)$.

2 HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG

Hiệu hai lập phương

HĐ2 Với hai số bất kì, viết $a^3-b^3=a^3+(-b)^3$ và sử dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương để tính $a^3+(-b)^3$.

Từ đó rút ra liên hệ giữa a^3-b^3 và $(a-b)(a^2+ab+b^2)$.

Với A, B là hai biểu thức tuỳ ý, ta có:

$$A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2).$$

Ví dụ 3 Viết các đa thức sau dưới dạng tích:

a) x^3-1; b) $8x^3-y^3$.

Giải

a) $x^3-1=x^3-1^3=(x-1)(x^2+x+1).$

b) $8x^3-y^3=(2x)^3-y^3=(2x-y)(4x^2+2xy+y^2).$

Ví dụ 4 Rút gọn các biểu thức sau:

a) $(x-3)(x^2+3x+9)-x^3$; b) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)+y^3-7x^3$.

Giải

a) $(x-3)(x^2+3x+9)-x^3=x^3-3^3-x^3=(x^3-x^3)-27=-27.$

b) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)+y^3-7x^3=(2x)^3-y^3+y^3-7x^3$

$=(8x^3-7x^3)+(y^3-y^3)=x^3.$

Luyện tập 2

1. Viết đa thức $x^3 - 8$ dưới dạng tích.

2. Rút gọn biểu thức $(3x - 2y)(9x^2 + 6xy + 4y^2) + 8y^3$.

Vận dụng Giải quyết *tình huống mở đầu*.

Chú ý. Các hằng đẳng thức vừa học được sử dụng thường xuyên trong các biến đổi đại số nên ta gọi chúng là các hằng đẳng thức đáng nhớ.

BẢY HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B);$$

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2;$$

$$(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2;$$

$$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3;$$

$$(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3;$$

$$A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2);$$

$$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2).$$

BÀI TẬP

2.12. Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng hay hiệu hai lập phương:

a) $(x + 4)(x^2 - 4x + 16)$; b) $(4x^2 + 2xy + y^2)(2x - y)$.

2.13. Thay $\boxed{?}$ bằng biểu thức thích hợp.

a) $x^3 + 512 = (x + 8)(x^2 - \boxed{?} + 64)$;

b) $27x^3 - 8y^3 = (\boxed{?} - 2y)(\boxed{?} + 6xy + 4y^2)$.

2.14. Viết các đa thức sau dưới dạng tích:

a) $27x^3 + y^3$; b) $x^3 - 8y^3$.

2.15. Rút gọn biểu thức sau:

$$(x - 2y)(x^2 + 2xy + 4y^2) + (x + 2y)(x^2 - 2xy + 4y^2).$$

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1 Rút gọn các biểu thức sau:

a) $(2x+y)^2+(x-2y)^2$; b) $(x+y+z)^2-(x+y-z)^2$.

Giải

a) $(2x+y)^2+(x-2y)^2=(4x^2+4xy+y^2)+(x^2-4xy+4y^2)$

$=(4x^2+x^2)+(4xy-4xy)+(y^2+4y^2)=5x^2+5y^2$.

b) $(x+y+z)^2-(x+y-z)^2=[(x+y+z)-(x+y-z)][(x+y+z)+(x+y-z)]$

$=(x+y+z-x-y+z)(x+y+z+x+y-z)=2z(2x+2y)=4z(x+y)$.

Ví dụ 2 Rút gọn các biểu thức sau:

a) $(x-1)^3+(x+1)^3-2x(x-1)(x+1)$;

b) $(x+3y)(x^2-3xy+9y^2)+(3x-y)(9x^2+3xy+y^2)$.

Giải

a) $(x-1)^3+(x+1)^3-2x(x-1)(x+1)$

$=x^3-3x^2+3x-1+x^3+3x^2+3x+1-2x(x^2-1)$

$=2x^3+6x-2x^3+2x$

$=8x$.

b) Ta có

$(x+3y)(x^2-3xy+9y^2)=(x+3y)[x^2-x.3y+(3y)^2]=x^3+(3y)^3=x^3+27y^3$;

$(3x-y)(9x^2+3xy+y^2)=(3x-y)[(3x)^2+3x.y+y^2]=(3x)^3-y^3=27x^3-y^3$.

Vậy

$(x+3y)(x^2-3xy+9y^2)+(3x-y)(9x^2+3xy+y^2)$

$=x^3+27y^3+27x^3-y^3=28x^3+26y^3$.

Ví dụ 3

Mẹ của Mai gửi vào ngân hàng 150 triệu đồng theo thể thức lãi kép theo định kì với lãi suất không đổi x mỗi năm (tức là nếu đến kì hạn người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kì kế tiếp). Biểu thức $S=150(1+x)^3$ (triệu đồng) biểu thị số tiền mẹ của Mai nhận được sau 3 năm.

a) Tính số tiền mẹ của Mai nhận được sau 3 năm khi lãi suất là $x = 5\%$.

b) Khai triển S thành đa thức theo x và xác định bậc của đa thức.

Giải

a) Ta có $x = 5\% = 0{,}05$.

$S = 150 \cdot (1 + 0{,}05)^3 = 150 \cdot 1{,}05^3 = 173{,}64375$ (triệu đồng).

b) $S = 150(1 + 3x + 3x^2 + x^3) = 150 + 450x + 450x^2 + 150x^3$.

S là đa thức bậc 3 theo biến x.

BÀI TẬP

2.16. Tính nhanh giá trị của biểu thức

$$x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} \text{ tại } x = 99{,}75.$$

2.17. Chứng minh đẳng thức $(10a + 5)^2 = 100a(a + 1) + 25$. Từ đó em hãy nêu một quy tắc tính nhẩm bình phương của một số có tận cùng là 5.

Áp dụng: Tính $25^2; 35^2$.

2.18. Tính nhanh giá trị của các biểu thức:

a) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ tại $x = 99$;

b) $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$ tại $x = 88$ và $y = -12$.

2.19. Rút gọn các biểu thức:

a) $(x - 2)^3 + (x + 2)^3 - 6x(x + 2)(x - 2)$;

b) $(2x - y)^3 + (2x + y)^3$.

2.20. Chứng minh rằng $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$.

Áp dụng, tính $a^3 + b^3$ biết $a + b = 4$ và $ab = 3$.

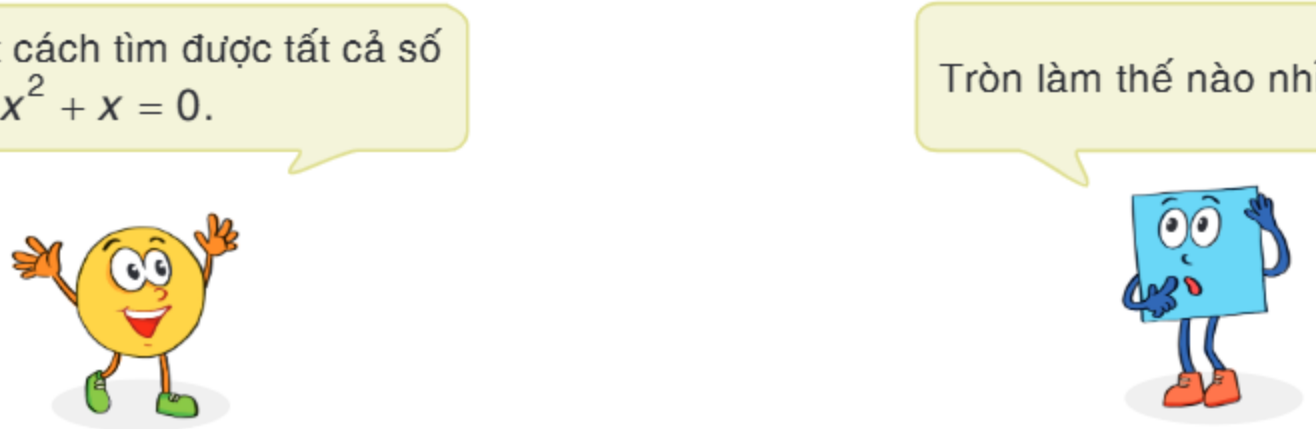
2.21. Bác Tùng gửi vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép theo định kì với lãi suất không đổi x mỗi năm (tức là nếu đến kì hạn người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kì kế tiếp). Biểu thức $S = 200(1 + x)^3$ (triệu đồng) là số tiền bác Tùng nhận được sau 3 năm.

a) Tính số tiền bác Tùng nhận được sau 3 năm khi lãi suất là $x = 5{,}5\%$.

b) Khai triển S thành đa thức theo x và xác định bậc của đa thức.

Bài 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Phân tích đa thức thành nhân tử • Đặt nhân tử chung • Nhóm các hạng tử	• Nhận biết phân tích đa thức thành nhân tử. • Mô tả ba cách phân tích đa thức thành nhân tử: Đặt nhân tử chung; Nhóm các hạng tử; Sử dụng hằng đẳng thức.



1 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG

Phân tích đa thức thành nhân tử

HĐ Hãy viết đa thức $x^2 - 2xy$ thành tích của các đa thức, khác đa thức là số.

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.

Ví dụ 1 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^3 + x$; b) $2(x+y) - 2y(x+y)$.

Giải

a) Ta có $x^3 + x = x \cdot x^2 + x = x(x^2 + 1)$.

b) $2(x+y) - 2y(x+y) = (2-2y)(x+y) = 2(1-y)(x+y)$.

Nhân tử

$x^3 + x = x(x^2 + 1)$

Nhân tử

Chú ý. Cách làm như Ví dụ 1 gọi là *phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung.*

Luyện tập 1 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $6y^3 + 2y$; b) $4(x-y) - 3x(x-y)$.

Vận dụng 1 Giải *bài toán mở đầu* bằng cách phân tích $2x^2 + x$ thành nhân tử.

2 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC

Ví dụ 2 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2-8x+16$; b) x^2-3; c) $9x^2+12x+4$; d) $8x^3-27$.

Giải

a) $x^2-8x+16=x^2-2\cdot x\cdot 4+4^2=(x-4)^2$.

b) $x^2-3=x^2-\left(\sqrt{3}\right)^2=\left(x-\sqrt{3}\right)\left(x+\sqrt{3}\right)$.

c) $9x^2+12x+4=(3x)^2+2\cdot 3x\cdot 2+2^2=(3x+2)^2$.

d) $8x^3-27=(2x)^3-3^3=(2x-3)\left(4x^2+6x+9\right)$.

Chú ý. Cách làm như ví dụ trên gọi là *phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách sử dụng hằng đẳng thức.*

Luyện tập 2 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) $(x+1)^2-y^2$; b) x^3+3x^2+3x+1; c) $8x^3-12x^2+6x-1$.

3 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH NHÓM CÁC HẠNG TỬ

Trong giờ học toán, cô giáo yêu cầu cả lớp phân tích đa thức sau thành nhân tử

$$x^2-xy-2y+2x.$$

Hai bạn Nam và Hà đã làm như sau:



$x^2-xy-2y+2x$
$=(x^2-xy)+(2x-2y)$
$=x(x-y)+2(x-y)$
$=(x+2)(x-y)$.

$x^2-xy-2y+2x$
$=(x^2+2x)-(xy+2y)$
$=x(x+2)-y(x+2)$
$=(x-y)(x+2)$.



Chú ý

– Cách làm như trên của hai bạn Nam và Hà được gọi là *phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử.*

– Đối với một đa thức có thể có nhiều cách nhóm những hạng tử thích hợp.

Ví dụ 3 Phân tích đa thức $xy + 3z + xz + 3y$ thành nhân tử.

Giải

$xy + 3z + xz + 3y = (xy + xz) + (3z + 3y) = x(y + z) + 3(z + y) = (x + 3)(y + z)$.

Chú ý. Ta có thể phân tích bằng cách nhóm khác như sau:

$$xy + 3z + xz + 3y = (xy + 3y) + (3z + xz) = (x + 3)y + (3 + x)z = (x + 3)(y + z).$$

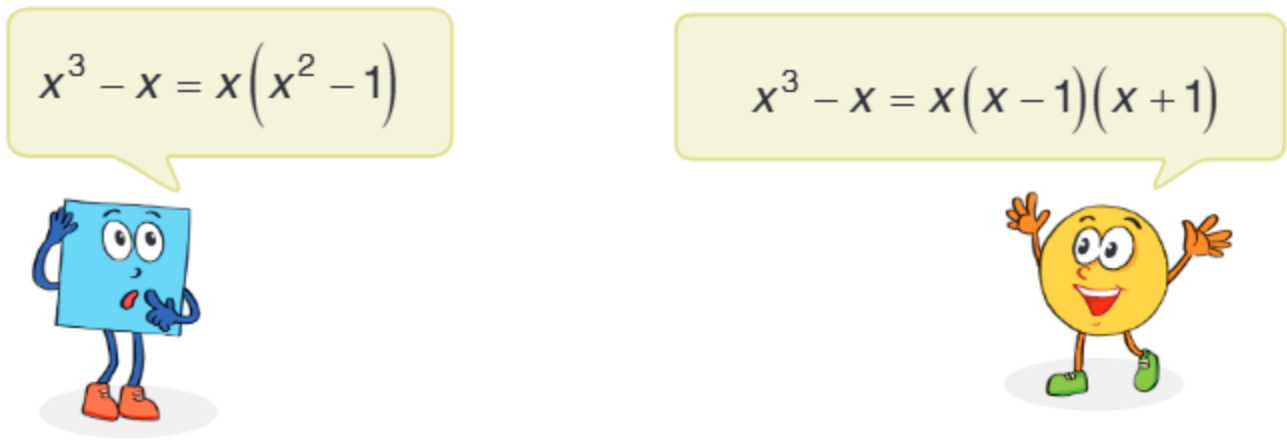
Luyện tập 3 Phân tích đa thức $2x^2 - 4xy + 2y - x$ thành nhân tử.

Vận dụng 2 Tính nhanh giá trị của biểu thức

$$A = x^2 + 2y - 2x - xy \text{ tại } x = 2022,\ y = 2020.$$

Tranh luận

Phân tích đa thức $x^3 - x$ thành nhân tử.



Em hãy nêu ý kiến của em về lời giải của Tròn và Vuông.

BÀI TẬP

2.22. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 + xy$; b) $6a^2b - 18ab$;

c) $x^3 - 4x$; d) $x^4 - 8x$.

2.23. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - 9 + xy + 3y$; b) $x^2y + x^2 + xy - 1$.

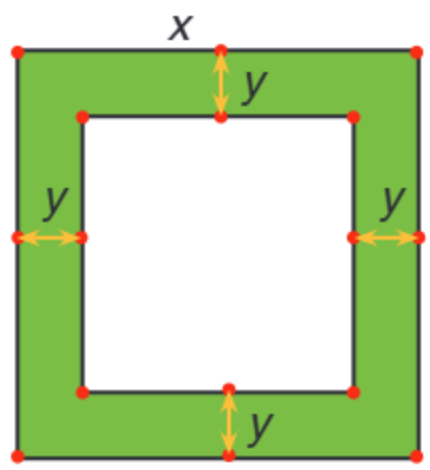
2.24. Tìm x, biết:

a) $x^2 - 4x = 0$; b) $2x^3 - 2x = 0$.

2.25. Một mảnh vườn hình vuông có độ dài cạnh bằng x (mét). Người ta làm đường đi xung quanh mảnh vườn, có độ rộng như nhau và bằng y (mét) (H.2.2).

a) Viết biểu thức tính diện tích S của đường bao quanh mảnh vườn theo x và y.

b) Phân tích S thành nhân tử rồi tính S khi $x = 102$ m, $y = 2$ m.



Hình 2.2

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - x + 2y - 4y^2$; b) $3xy + 2z^2 - 6y - xz^2$.

Giải

a) $x^2 - x + 2y - 4y^2 = \left[x^2 - (2y)^2\right] - (x - 2y)$

$= (x - 2y)(x + 2y) - (x - 2y) = (x - 2y)(x + 2y - 1)$.

b) $3xy + 2z^2 - 6y - xz^2 = (3xy - 6y) + (2z^2 - xz^2)$

$= 3y(x - 2) + z^2(2 - x) = 3y(x - 2) - z^2(x - 2) = (3y - z^2)(x - 2)$.

Ví dụ 2 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $4x^2 - 4x + 1 - 4y^2$; b) $8x^3 - 27y^3 - 27y^2 - 9y - 1$.

Giải

a) $4x^2 - 4x + 1 - 4y^2 = (4x^2 - 4x + 1) - (2y)^2 = (2x - 1)^2 - (2y)^2$

$= (2x - 1 - 2y)(2x - 1 + 2y)$.

b) $8x^3 - 27y^3 - 27y^2 - 9y - 1 = (2x)^3 - (27y^3 + 27y^2 + 9y + 1)$

$= (2x)^3 - (3y + 1)^3 = (2x - 3y - 1)\left[4x^2 + 2x(3y + 1) + (3y + 1)^2\right]$.

Ví dụ 3 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^3 - x + 2y - 8y^3$; b) $2x^3 - 8x^2 - 24x + 54$.

Giải

a) $x^3 - x + 2y - 8y^3 = (x^3 - 8y^3) - (x - 2y) = \left[x^3 - (2y)^3\right] - (x - 2y)$

$= (x - 2y)(x^2 + x \cdot 2y + 4y^2) - (x - 2y) = (x - 2y)(x^2 + 2xy + 4y^2 - 1)$.

b) $2x^3 - 8x^2 - 24x + 54 = 2(x^3 - 4x^2 - 12x + 27) = 2\left[(x^3 + 27) - (4x^2 + 12x)\right]$

$= 2\left[(x^3 + 3^3) - 4x(x + 3)\right] = 2\left[(x + 3)(x^2 - 3x + 9) - 4x(x + 3)\right]$

$= 2(x + 3)(x^2 - 3x + 9 - 4x) = 2(x + 3)(x^2 - 7x + 9)$.

BÀI TẬP

2.26. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - 6x + 9 - y^2$;

b) $4x^2 - y^2 + 4y - 4$;

c) $xy + z^2 + xz + yz$;

d) $x^2 - 4xy + 4y^2 + xz - 2yz$.

2.27. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^3 + y^3 + x + y$;

b) $x^3 - y^3 + x - y$;

c) $(x-y)^3 + (x+y)^3$;

d) $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 + y^2 - x^2$.

EM CÓ BIẾT ?

Étienne Bézout (1730 – 1783) là nhà toán học người Pháp. Ông có nhiều công trình toán học nổi tiếng, đặc biệt là các công trình nghiên cứu về nghiệm của đa thức.

ĐỊNH LÍ BÉZOUT VÀ ỨNG DỤNG

Nếu đa thức $f(x)$ có nghiệm $x = a$ thì $f(x)$ có thể phân tích được thành tích $f(x) = (x-a)g(x)$ trong đó $g(x)$ là thương của phép chia đa thức $f(x)$ cho $x - a$.

Chẳng hạn, đa thức $2x^3 + x^2 - 3x - 14$ nhận $x = 2$ làm nghiệm và thương của phép chia $2x^3 + x^2 - 3x - 14$ cho $x - 2$ là $2x^2 + 5x + 7$ nên $2x^3 + x^2 - 3x - 14 = (x-2)(2x^2 + 5x + 7)$.

Theo: *E. Bézout, "Théorie génerale des équations algébriques" , Paris (1779).*

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II

A. TRẮC NGHIỆM

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau:

2.28. Đa thức $x^2 - 9x + 8$ được phân tích thành tích của hai đa thức

A. $x - 1$ và $x + 8$. B. $x - 1$ và $x - 8$. C. $x - 2$ và $x - 4$. D. $x - 2$ và $x + 4$.

2.29. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(A - B)(A + B) = A^2 + 2AB + B^2$.

B. $(A + B)(A - B) = A^2 - 2AB + B^2$.

C. $(A + B)(A - B) = A^2 + B^2$.

D. $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$.

2.30. Biểu thức $25x^2 + 20xy + 4y^2$ viết dưới dạng bình phương của một tổng là:

A. $\left[5x + (-2y)\right]^2$. B. $\left[2x + (-5y)\right]^2$.

C. $(2x + 5y)^2$. D. $(5x + 2y)^2$.

2.31. Rút gọn biểu thức $A = (2x + 1)^3 - 6x(2x + 1)$ ta được

A. $x^3 + 8$. B. $x^3 + 1$.

C. $8x^3 + 1$. D. $8x^3 - 1$.

B. TỰ LUẬN

2.32. Tính nhanh giá trị của các biểu thức:

a) $x^2 - 4x + 4$ tại $x = 102$; b) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ tại $x = 999$.

2.33. Rút gọn các biểu thức:

a) $(2x - 5y)(2x + 5y) + (2x + 5y)^2$;

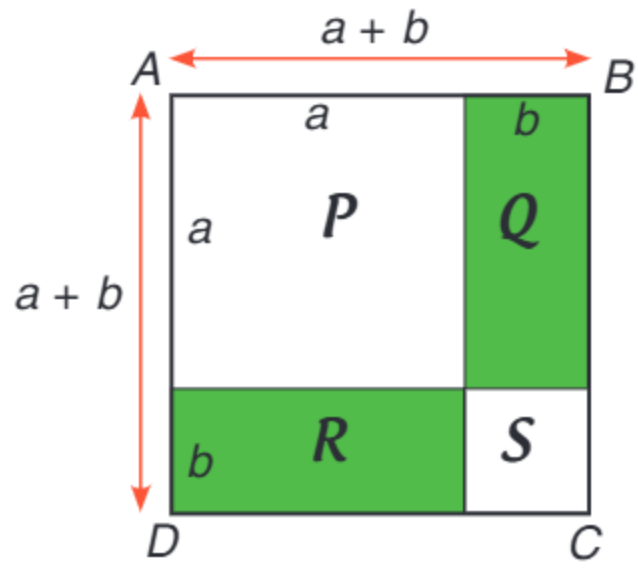
b) $(x + 2y)(x^2 - 2xy + 4y^2) + (2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2)$.

2.34. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $6x^2 - 24y^2$; b) $64x^3 - 27y^3$;

c) $x^4 - 2x^3 + x^2$; d) $(x - y)^3 + 8y^3$.

2.35. Sử dụng Hình 2.3, bằng cách tính diện tích hình vuông $ABCD$ theo hai cách, hãy giải thích hằng đẳng thức $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.



Hình 2.3

Chương III

TỨ GIÁC

HÌNH HỌC PHẲNG



Ở lớp 6, trong phần Hình học trực quan, ta đã làm quen với hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông và các tính chất của chúng. Trong chương III, ta sẽ đưa ra định nghĩa và tìm hiểu các tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình này.

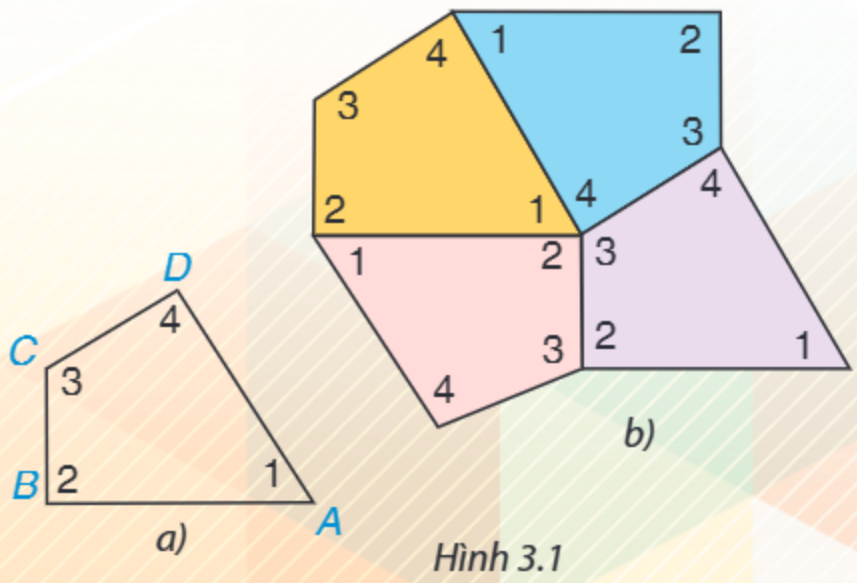
Bài 10 TỨ GIÁC

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Tứ giác, tứ giác lồi • Đỉnh, cạnh, góc, đường chéo của tứ giác lồi	• Mô tả khái niệm tứ giác, tứ giác lồi. • Giải thích định lí về tổng các góc trong một tứ giác lồi.

Cắt bốn tứ giác như nhau bằng giấy rồi đánh số bốn góc của mỗi tứ giác như tứ giác *ABCD* trong Hình 3.1a. Ghép bốn tứ giác giấy đó để được hình như Hình 3.1b.

– Em có thể ghép bốn tứ giác khít nhau như vậy không?

– Em có nhận xét gì về bốn góc tại điểm chung của bốn tứ giác? Hãy cho biết tổng số đo của bốn góc đó.



Hình 3.1

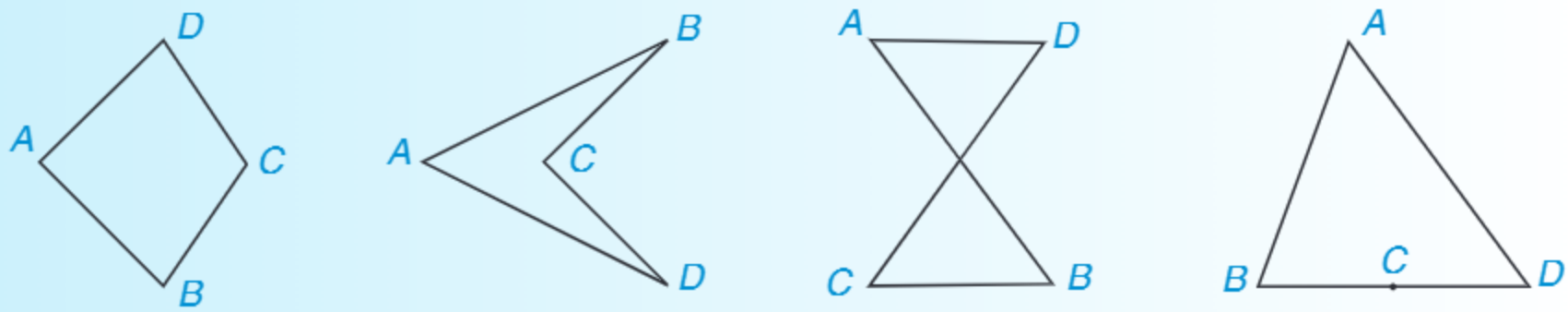
1 TỨ GIÁC LỒI

Tứ giác lồi và các yếu tố của nó

Ta đã biết tam giác là hình gồm ba điểm không thẳng hàng và ba đoạn thẳng nối ba điểm đó.

• Tứ giác *ABCD* là hình gồm bốn đoạn thẳng *AB*, *BC*, *CD*, *DA* trong đó không có hai đoạn thẳng nào nằm trên cùng một đường thẳng.

Trên Hình 3.2, các hình a, b, c là tứ giác; hình d không phải là tứ giác.



a) b) c) d)

Hình 3.2

Trong tứ giác *ABCD*, các điểm *A*, *B*, *C*, *D* là các *đỉnh*; các đoạn thẳng *AB*, *BC*, *CD*, *DA* là các *cạnh*.

• Tứ giác lồi là tứ giác mà hai đỉnh thuộc một cạnh bất kì luôn nằm về một phía của đường thẳng đi qua hai đỉnh còn lại.

Trong các tứ giác ở Hình 3.2a, b và c, chỉ có tứ giác ở Hình 3.2a là tứ giác lồi.

• Trong tứ giác lồi *ABCD*, các góc *ABC, BCD, CDA* và *DAB* gọi là các góc của tứ giác.

Kí hiệu đơn giản lần lượt là $\widehat{B}, \widehat{C}, \widehat{D}, \widehat{A}$.

Chú ý

– Từ nay, khi nói đến tứ giác mà không chú thích gì thêm, ta hiểu đó là tứ giác lồi.

– Tứ giác *ABCD* trong Hình 3.2a còn được gọi tên là tứ giác *BCDA*, *CDAB*, *DABC*, *ADCB*, *DCBA*, *CBAD*, *BADC*.

Cho bốn điểm *E*, *F*, *G*, *H* (Hình 3.3). Kể tên một tứ giác có các đỉnh là bốn điểm đã cho.



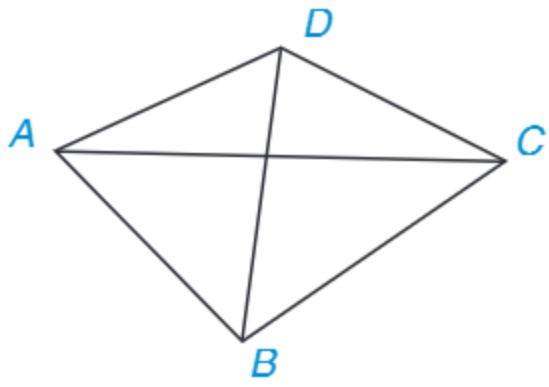
Hình 3.3

Luyện tập 1 Quan sát tứ giác *ABCD* trong Hình 3.4.

– Hai đỉnh không cùng thuộc một cạnh gọi là *hai đỉnh đối nhau*. Đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau là một *đường chéo,* chẳng hạn *AC* là một đường chéo. Kể tên đường chéo còn lại.

– Cặp cạnh *AB*, *CD* là *cặp cạnh đối*. Chỉ ra cặp cạnh đối còn lại.

– Cặp góc *A*, *C* là *cặp góc đối*. Hãy kể tên cặp góc đối còn lại.



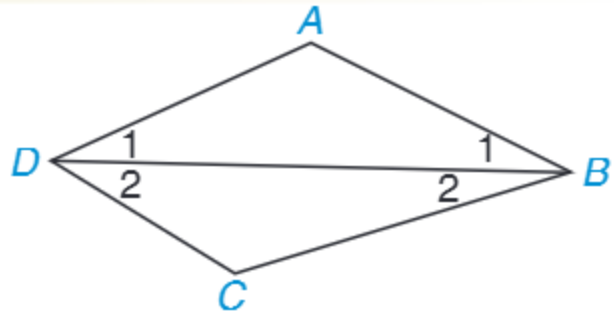
Hình 3.4



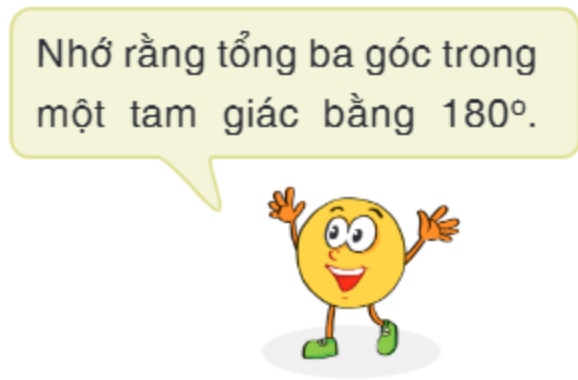
2 TỔNG CÁC GÓC CỦA MỘT TỨ GIÁC

Tổng các góc của một tứ giác

HĐ Cho tứ giác *ABCD*. Kẻ đường chéo *BD* (H.3.5). Vận dụng định lí về tổng ba góc trong một tam giác đối với các tam giác *ABD* và *CBD*, tính tổng $\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}+\widehat{D}$ của tứ giác *ABCD*.



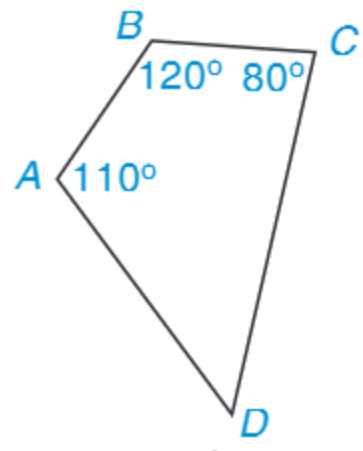
Hình 3.5



Định lí

Tổng các góc của một tứ giác bằng 360°.

Ví dụ Cho tứ giác *ABCD* như Hình 3.6. Hãy tính góc *D*.



Hình 3.6

Giải

Theo định lí về tổng các góc của một tứ giác, ta có

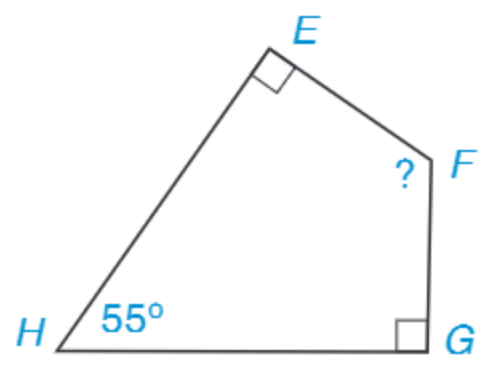
$$\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}+\widehat{D}=360^\circ.$$

Do đó $\widehat{D}=360^\circ-(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C})=360^\circ-(110^\circ+120^\circ+80^\circ)=50^\circ$.

Vậy $\widehat{D}=50^\circ$.

Luyện tập 2 Cho tứ giác *EFGH* như Hình 3.7.

Hãy tính góc *F*.



Hình 3.7

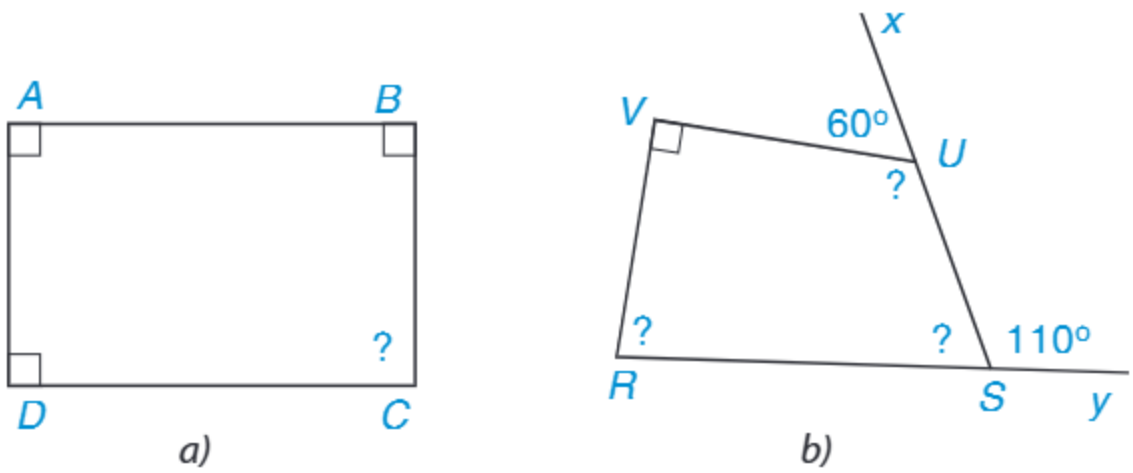
Vận dụng Giải *bài toán mở đầu*.

Thử thách nhỏ

Trong một tứ giác, hỏi số góc tù nhiều nhất là bao nhiêu và số góc nhọn nhiều nhất là bao nhiêu? Vì sao?

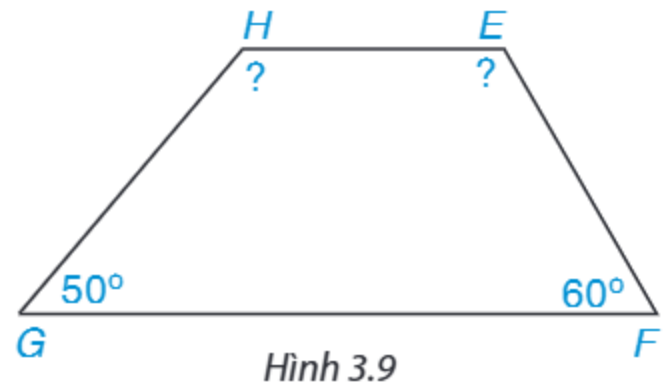
BÀI TẬP

3.1. Tính góc chưa biết của các tứ giác trong Hình 3.8.



Hình 3.8

3.2. Tính góc chưa biết của tứ giác trong Hình 3.9, biết rằng $\widehat{H} = \widehat{E} + 10°$.

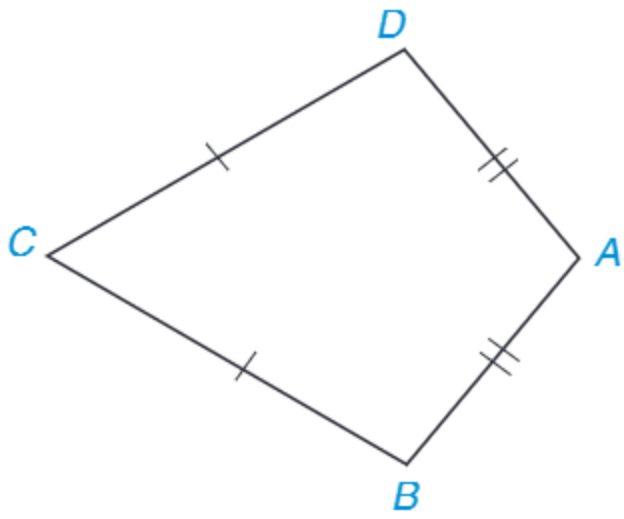


Hình 3.9

3.3. Tứ giác *ABCD* trong Hình 3.10 có *AB* = *AD*, *CB* = *CD*, được gọi là hình "cái diều".

a) Chứng minh rằng *AC* là đường trung trực của đoạn thẳng *BD*.

b) Tính các góc *B*, *D* biết rằng $\widehat{A} = 100°$, $\widehat{C} = 60°$.

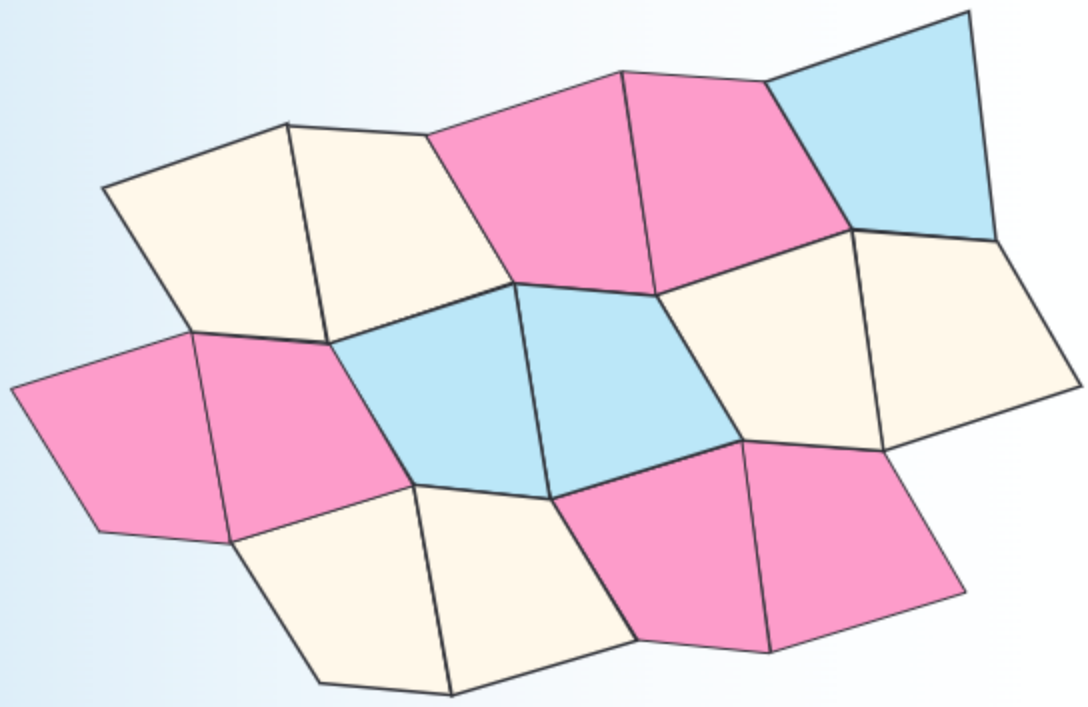


Hình 3.10



EM CÓ BIẾT ?

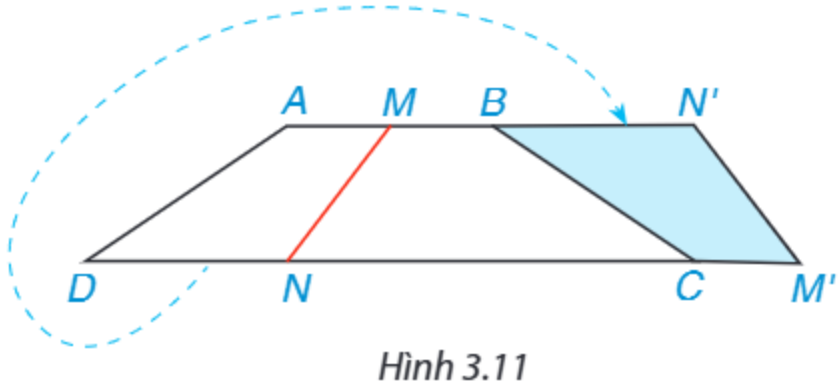
Ở lớp 6, đã giới thiệu cách lát nền phẳng bằng các viên gạch hình vuông. Cũng dễ thấy ta có thể lát bằng gạch hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang. Hình bên mô tả một cách lát nền phẳng bằng những viên gạch hình tứ giác như nhau.



Bài 11 HÌNH THANG CÂN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Hình thang, hình thang cân • Đường cao của hình thang • Đường chéo của hình thang	• Mô tả khái niệm hình thang, hình thang cân và các yếu tố của chúng. • Giải thích các tính chất về góc kề một đáy, cạnh bên và đường chéo của hình thang cân. • Nhận biết dấu hiệu để một hình thang là hình thang cân.

Cắt một mảnh giấy hình thang cân bằng một nhát cắt thẳng cắt cả hai cạnh đáy thì được hai hình thang. Lật một trong hai hình thang đó rồi ghép với hình thang còn lại dọc theo các cạnh bên của hình thang ban đầu (Hình 3.11). Hãy giải thích tại sao hình tạo thành cũng là một hình thang cân.



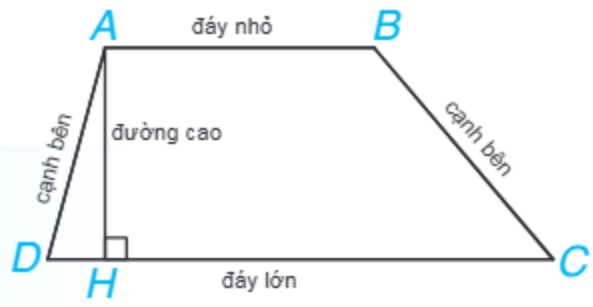
Hình 3.11

1 HÌNH THANG. HÌNH THANG CÂN

Khái niệm hình thang và hình thang cân

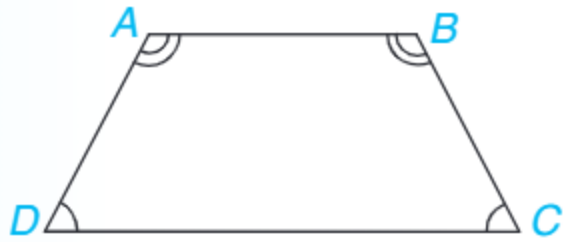
Trong bài này, ta sẽ xét tứ giác có hai cạnh đối song song.

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.



Hình 3.12

Trên Hình 3.12 là hình thang $ABCD$ (AB // CD). Hai cạnh song song gọi là *hai đáy*, hai cạnh còn lại gọi là *hai cạnh bên* của hình thang. Đường vuông góc AH kẻ từ A đến CD gọi là một *đường cao* của hình thang $ABCD$.



Hình 3.13

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Trên Hình 3.13 là hình thang cân $ABCD$ (AB // CD).

Hai góc A, B kề đáy nhỏ AB, $\widehat{A} = \widehat{B}$.

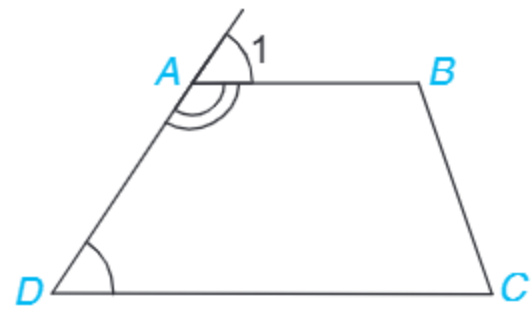
Hai góc C, D kề đáy lớn CD, $\widehat{C} = \widehat{D}$.

Trong hình thang, hai góc kề một đáy bằng nhau thì hai góc kề đáy kia cũng bằng nhau.



Ví dụ 1

Chứng minh rằng hai góc kề một cạnh bên của hình thang bù nhau.



Hình 3.14

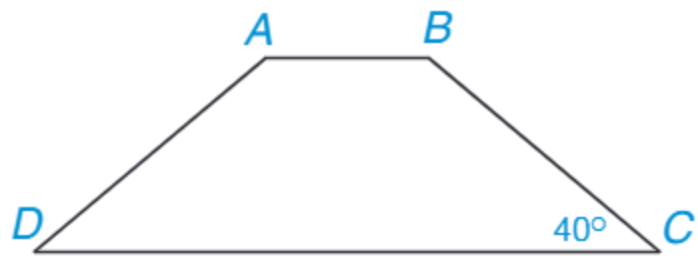
Giải (H.3.14)

Vì $ABCD$ là hình thang (AB // CD) nên $\widehat{D} = \widehat{A_1}$ (hai góc đồng vị).

Do $\widehat{DAB} + \widehat{A_1} = 180°$ (hai góc kề bù) suy ra $\widehat{D} + \widehat{DAB} = 180°$.

Luyện tập 1

Tính các góc của hình thang cân $ABCD$ (AB // CD), biết $\widehat{C} = 40°$ (H.3.15).



Hình 3.15

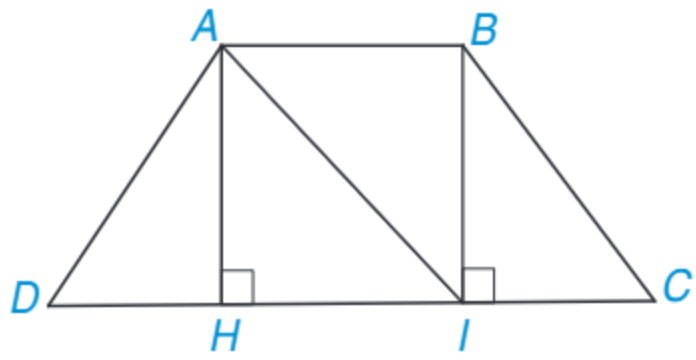
2 TÍNH CHẤT CỦA HÌNH THANG CÂN

Tính chất về cạnh bên của hình thang cân

HĐ1 Cho hình thang cân $ABCD$, AB // CD và $AB < CD$ (H.3.16).

a) Từ A và B kẻ $AH \perp DC$, $BI \perp DC$, $H \in CD$, $I \in CD$. Chứng minh rằng $AH = BI$ bằng cách chứng minh $\Delta AHI = \Delta IBA$.

b) Chứng minh $\Delta AHD = \Delta BIC$, từ đó suy ra $AD = BC$.

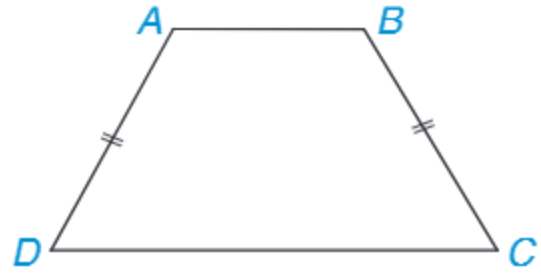


Hình 3.16

Định lí 1

Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

Cụ thể, hình thang cân $ABCD$ (H.3.17) có hai cạnh bên là AD và BC thì $AD = BC$.



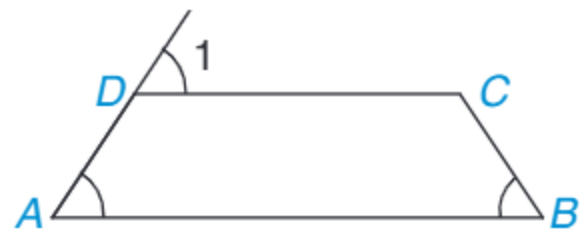
Hình 3.17

Luyện tập 2

Cho tứ giác $ABCD$ như Hình 3.18.

Biết rằng $\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{D_1}$.

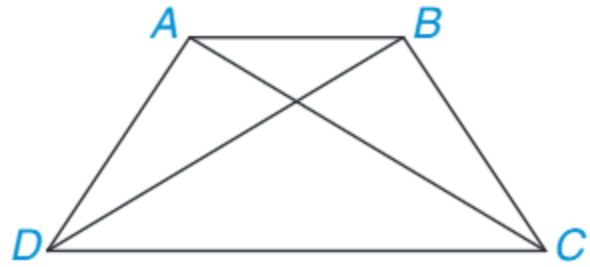
Chứng minh rằng $AD = BC$.



Hình 3.18

Tính chất về đường chéo của hình thang cân

HĐ2 Cho hình thang cân $ABCD$, kẻ hai đường chéo AC, BD (H.3.19). Hãy chứng minh $\Delta ACD = \Delta BDC$. Từ đó suy ra $AC = BD$.



Hình 3.19

Định lí 2

Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Luyện tập 3

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ một đường thẳng d song song với BC, d cắt cạnh AB tại D và cắt cạnh AC tại E (H.3.20).

a) Tứ giác $DECB$ là hình gì?

b) Chứng minh $BE = CD$.



Hình 3.20

3 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

Định lí 2 cho ta biết nếu một hình thang là hình thang cân thì hai đường chéo của nó bằng nhau. Ngược lại, một hình thang có hai đường chéo bằng nhau có là hình thang cân không?

Ngoài nhận biết hình thang cân bằng định nghĩa, ta còn có thể nhận biết hình thang cân theo dấu hiệu dưới đây.

Định lí 3

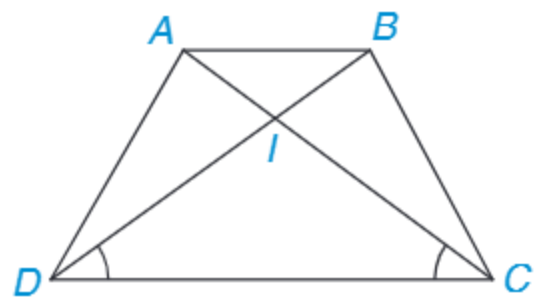
Nếu một hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì hình thang đó là hình thang cân.

Định lí 3 là *định lí đảo* của Định lí 2. Giả thiết của định lí này là kết luận của định lí kia.



Ví dụ 2

Cho hình thang $ABCD$ (AB // CD) có $\overset{\frown}{ACD} = \overset{\frown}{BDC}$. Chứng minh rằng hình thang $ABCD$ là hình thang cân.



Hình 3.21

Giải (H.3.21)

GT	Hình thang $ABCD$, AB // CD, $\overset{\frown}{ACD} = \overset{\frown}{BDC}$.
KL	$ABCD$ là hình thang cân.

Hình thang $ABCD$ có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I.

Vì $AB // CD$ nên $\widehat{BAC} = \widehat{ACD}$, $\widehat{ABD} = \widehat{BDC}$ (các cặp góc so le trong).

Mặt khác, theo giả thiết ta có $\widehat{ACD} = \widehat{BDC}$, suy ra $\widehat{BAC} = \widehat{ACD} = \widehat{BDC} = \widehat{ABD}$.

Từ đó, tam giác ICD và tam giác IAB cùng cân tại I.

Vậy $IC = ID$, $IA = IB$, suy ra $AC = IA + IC = IB + ID = BD$.

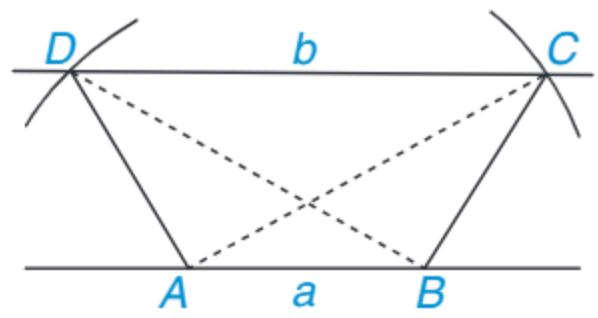
Theo Định lí 3, hình thang $ABCD$ là hình thang cân.

Thực hành (H.3.22)

a) Vẽ hình thang có hai đường chéo bằng nhau theo các bước sau:

– Vẽ hai đường thẳng song song a, b. Trên a lấy hai điểm A, B.

– Vẽ hai cung tròn tâm A và B có cùng bán kính sao cho cung tròn tâm A cắt b tại C; cung tròn tâm B cắt b tại D và hai đoạn thẳng AC, BD cắt nhau. Hình thang $ABCD$ có hai đường chéo AC và BD bằng nhau.



Hình 3.22

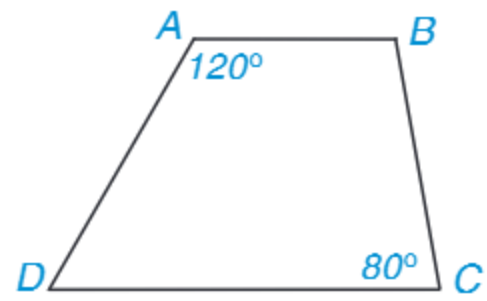
b) Hình thang $ABCD$ có là hình thang cân không? Vì sao?

Vận dụng

Hãy giải *bài toán mở đầu.*

BÀI TẬP

3.4. Hình thang trong Hình 3.23 có là hình thang cân không? Vì sao?



Hình 3.23

3.5. Cho hình thang $ABCD$ ($AB // CD$). Kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại C và đường thẳng vuông góc với BD tại D, hai đường thẳng này cắt nhau tại E. Chứng minh rằng nếu $EC = ED$ thì hình thang $ABCD$ là hình thang cân.

3.6. Vẽ hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$) biết đáy lớn CD dài 4 cm, cạnh bên dài 2 cm và đường chéo dài 3 cm.

3.7. Hai tia phân giác của hai góc A, B của hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$) cắt nhau tại điểm E trên cạnh đáy CD. Chứng minh rằng $EC = ED$.

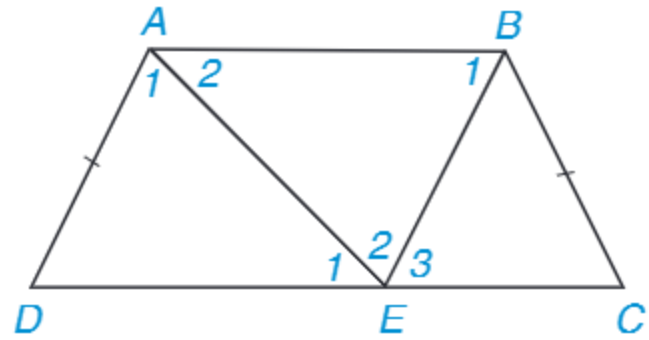
3.8. Hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$, $AB < CD$) có các đường thẳng AD, BC cắt nhau tại I, các đường thẳng AC, BD cắt nhau tại J. Chứng minh rằng đường thẳng IJ là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ Chứng minh rằng hình thang có hai cạnh đáy không bằng nhau, hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

Giải

GT	Hình thang $ABCD$; $AB \parallel CD$; $AB < CD$; $AD = BC$.
KL	$ABCD$ là hình thang cân.



Hình 3.24

Do $AB < CD$ nên có điểm E nằm giữa D và C sao cho $DE = AB$.

Hai tam giác ADE và EBA có: $DE = AB$, AE là cạnh chung, $\widehat{E_1} = \widehat{A_2}$ (do $AB \parallel DC$). Vậy $\Delta ADE = \Delta EBA$ (c.g.c), suy ra $DA = BE$. Do giả thiết $AD = BC$ nên $BE = BC$ hay tam giác BEC cân tại B, vì thế $\widehat{E_3} = \widehat{C}$.

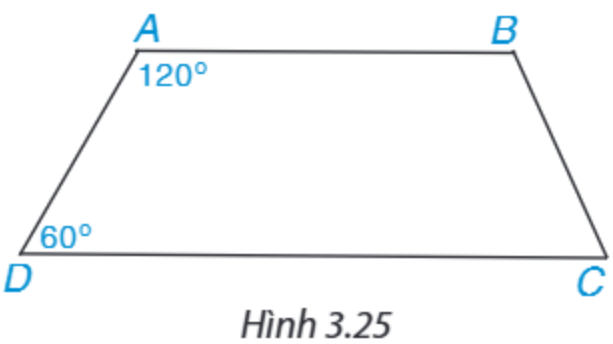
Mặt khác, $\Delta ADE = \Delta EBA$ (chứng minh trên), suy ra $\widehat{D} = \widehat{B_1}$ mà $\widehat{B_1} = \widehat{E_3}$ (do $AB \parallel CD$) nên $\widehat{D} = \widehat{E_3}$.

Vậy $\widehat{D} = \widehat{E_3} = \widehat{C}$ nên hình thang $ABCD$ là hình thang cân.

BÀI TẬP

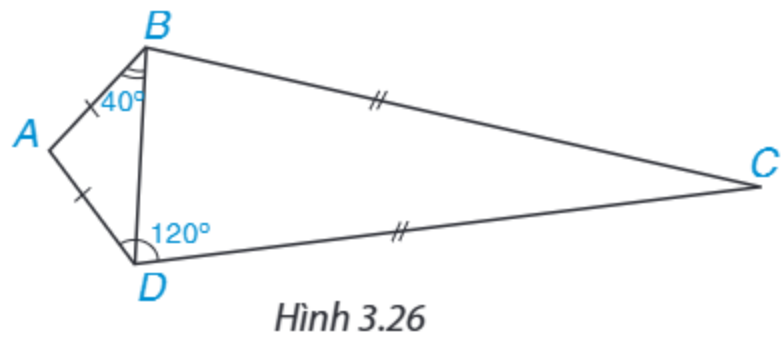
3.9. Tứ giác $ABCD$ trong Hình 3.25 có phải là hình thang không? Vì sao?

3.10. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AB = AD$. Biết $\widehat{ABD} = 30°$, tính số đo các góc của hình thang đó.



Hình 3.25

3.11. Tính số đo các góc của tứ giác $ABCD$ trong Hình 3.26.



Hình 3.26

3.12. Cho M là một điểm nằm trong tam giác đều ABC. Qua M kẻ các đường thẳng song song với BC, CA, AB lần lượt cắt AB, BC, CA tại các điểm P, Q, R.

a) Chứng minh tứ giác $APMR$ là hình thang cân.

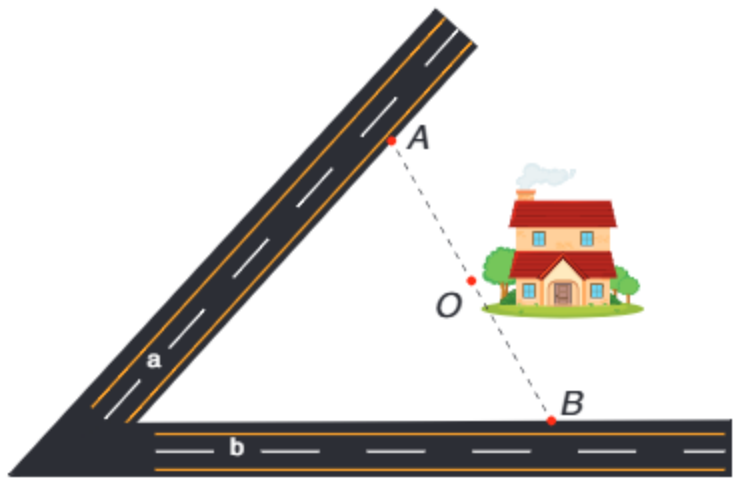
b) Chứng minh rằng chu vi tam giác PQR bằng tổng độ dài $MA + MB + MC$.

c) Hỏi với vị trí nào của M thì tam giác PQR là tam giác đều?

Bài 12 HÌNH BÌNH HÀNH

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Hình bình hành	• Mô tả khái niệm hình bình hành. • Giải thích các tính chất của hình bình hành. • Nhận biết dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành.

Hai con đường lớn *a* và *b* cắt nhau tạo thành một góc. Bên trong góc đó có một điểm dân cư *O*. Phải mở một con đường thẳng đi qua *O* cắt *a* tại *A*, cắt *b* tại *B* như thế nào để hai đoạn đường *OA* và *OB* bằng nhau (các con đường đều là đường thẳng) (H.3.27)?

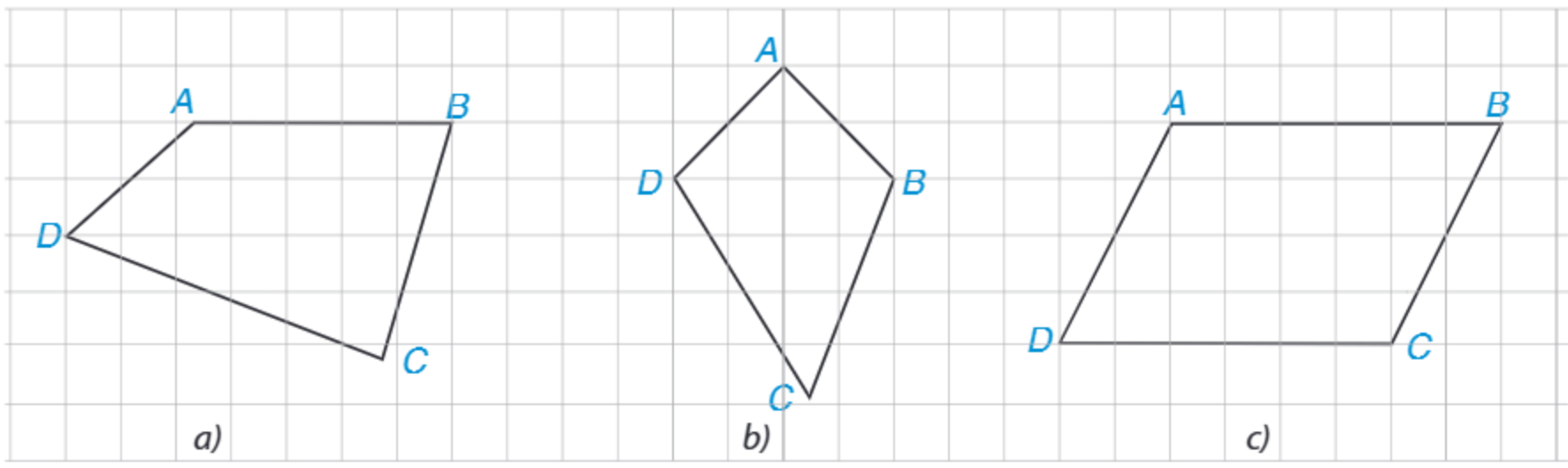


Hình 3.27

1 HÌNH BÌNH HÀNH VÀ TÍNH CHẤT

Khái niệm hình bình hành

HĐ1 Trong Hình 3.28, có một hình bình hành. Đó là hình nào? Em có thể giải thích tại sao không?

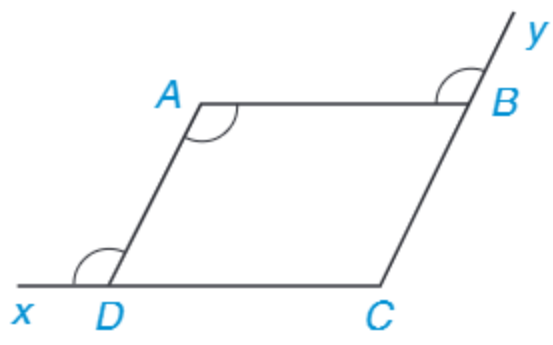


Hình 3.28

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

Ví dụ 1

Trong Hình 3.29, cho tứ giác *ABCD* và ba góc bằng nhau. Tứ giác *ABCD* có là hình bình hành không? Tại sao?



Hình 3.29

Giải

Ta có $\widehat{xDA} = \widehat{DAB}$ và chúng ở vị trí so le trong nên $AB // CD$.

Tương tự, $AD // CB$.

Vậy theo định nghĩa, tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Thực hành 1 Vẽ hình bình hành, biết hai cạnh liên tiếp bằng 3 cm, 4 cm và góc xen giữa hai cạnh đó bằng 60°. Hãy mô tả cách vẽ và giải thích tại sao hình vẽ được là hình bình hành.

Tính chất của hình bình hành

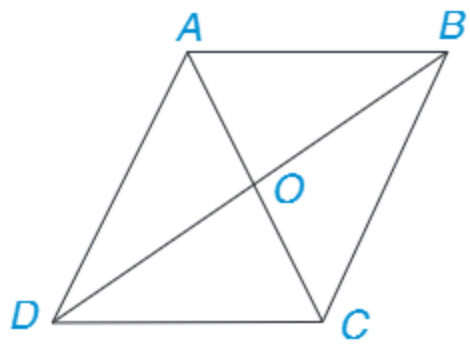
HĐ2 Hãy nêu các tính chất của hình bình hành mà em đã biết.

HĐ3 Cho hình bình hành $ABCD$ (H.3.30).

a) Chứng minh $\Delta ABC = \Delta CDA$.

Từ đó suy ra $AB = CD$, $AD = BC$ và $\widehat{ABC} = \widehat{CDA}$.

b) Chứng minh $\Delta ABD = \Delta CDB$. Từ đó suy ra $\widehat{DAB} = \widehat{BCD}$.



Hình 3.30

c) Gọi giao điểm của hai đường chéo AC, BD là O.

Chứng minh $\Delta AOB = \Delta COD$. Từ đó suy ra $OA = OC$, $OB = OD$.

Định lí 1

Trong hình bình hành:

a) Các cạnh đối bằng nhau;

b) Các góc đối bằng nhau;

c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

GT	$ABCD$ là hình bình hành; O là giao điểm của AC và BD.
KL	a) $AB = CD$, $AD = BC$; b) $\widehat{A} = \widehat{C}$, $\widehat{B} = \widehat{D}$; c) $OA = OC$, $OB = OD$.

Nhận xét. Trong hình bình hành, hai góc kề một cạnh bất kì thì bù nhau.

Luyện tập 1 Cho tam giác ABC. Từ một điểm M tuỳ ý trên cạnh BC, kẻ đường thẳng song song với AB, cắt cạnh AC tại N và kẻ đường thẳng song song với AC, cắt cạnh AB tại P. Gọi I là trung điểm của đoạn NP. Chứng minh rằng I cũng là trung điểm của đoạn thẳng AM.

Tranh luận

Hình thang cân thì có hai cạnh bên bằng nhau. Ngược lại, hình thang có hai cạnh bên bằng nhau thì nó là hình thang cân.



Tròn sai rồi!
Có trường hợp hình thang có hai cạnh bên bằng nhau nhưng nó không phải là hình thang cân.



Theo em, bạn nào đúng? Vì sao?

2 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Ngoài nhận biết hình bình hành bằng định nghĩa, ta còn có thể nhận biết hình bình hành theo những dấu hiệu dưới đây.

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo cạnh

Ta đã biết *hình bình hành* thì có các cạnh đối bằng nhau. Ngược lại, một tứ giác có các cạnh đối bằng nhau thì tứ giác đó có là hình bình hành không?

Ta có thể chứng minh được:

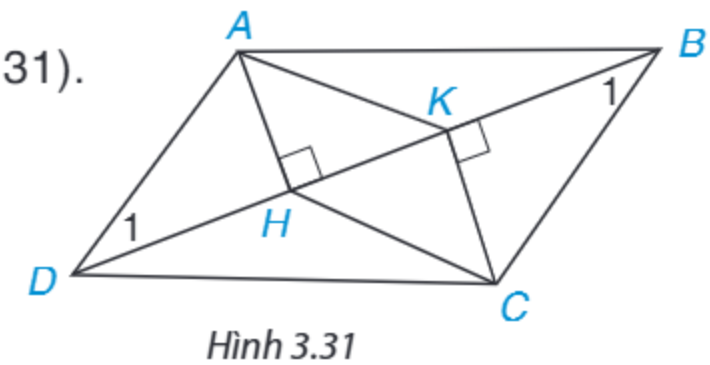
Định lí 2

a) Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là một hình bình hành.

b) Tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau là một hình bình hành.

Hãy viết giả thiết, kết luận của Định lí 2.

Ví dụ 2 Cho hình bình hành $ABCD$. Từ A, C kẻ AH, CK cùng vuông góc với BD (H, $K \in BD$) (H.3.31). Chứng minh tứ giác $AHCK$ là hình bình hành.



Hình 3.31

Giải

GT	$ABCD$ là hình bình hành; $AH \perp BD$, $CK \perp BD$ (H, $K \in BD$).
KL	$AHCK$ là hình bình hành.

Theo giả thiết $ABCD$ là hình bình hành nên $AD // BC$ và $AD = BC$, suy ra $\widehat{D_1} = \widehat{B_1}$ (hai góc so le trong).

Hai tam giác vuông AHD và CKB có: $AD = BC$, $\widehat{D_1} = \widehat{B_1}$ (chứng minh trên).

Vậy hai tam giác vuông AHD và CKB bằng nhau (cạnh huyền – góc nhọn).

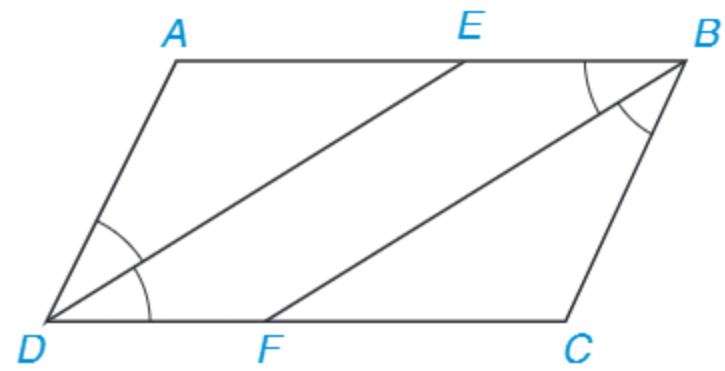
Do đó $AH = CK$. Mặt khác, AH và CK cùng vuông góc với BD nên $AH // CK$.

Tứ giác *AHCK* có cặp cạnh đối *AH*, *CK* song song và bằng nhau nên theo Định lí 2, tứ giác *AHCK* là hình bình hành.

Luyện tập 2 Cho hình bình hành *ABCD* (*AB* > *BC*). Tia phân giác của góc *D* cắt *AB* tại *E* và tia phân giác của góc *B* cắt *CD* tại *F* (H.3.32).

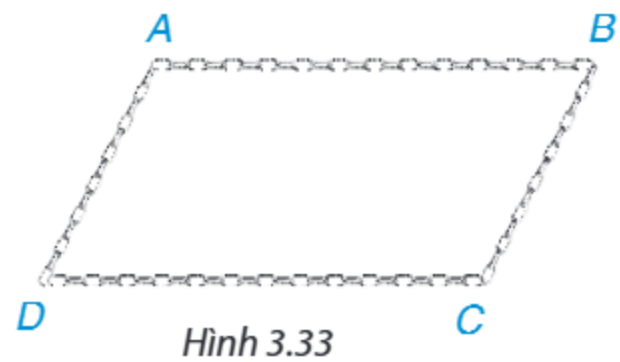
a) Chứng minh hai tam giác *ADE* và *CBF* là những tam giác cân, bằng nhau.

b) Tứ giác *DEBF* là hình gì? Tại sao?



Hình 3.32

Thực hành 2 Chia một sợi dây xích thành bốn đoạn: hai đoạn dài bằng nhau, hai đoạn ngắn bằng nhau và đoạn dài, đoạn ngắn xen kẽ nhau. Hỏi khi móc hai đầu mút của sợi dây xích đó lại để được một tứ giác *ABCD* (có các đỉnh tại các điểm chia) như Hình 3.33 thì tứ giác *ABCD* là hình gì? Tại sao?



Hình 3.33

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo góc và đường chéo

Ta biết hình bình hành thì có các góc đối bằng nhau và hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Ngược lại, một tứ giác có các góc đối bằng nhau hoặc có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì tứ giác đó có là hình bình hành không?

Ta có thể chứng minh được:

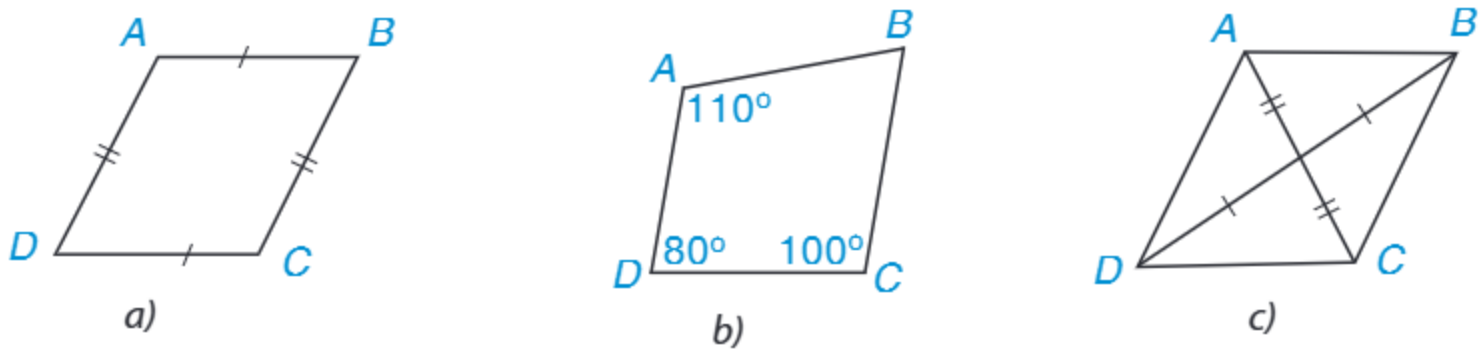
Định lí 3

a) Tứ giác có các góc đối bằng nhau là một hình bình hành.

b) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là một hình bình hành.

Hãy viết giả thiết, kết luận của Định lí 3.

Ví dụ 3 Trong ba tứ giác dưới đây, tứ giác nào là hình bình hành, tứ giác nào không là hình bình hành? Vì sao?



Hình 3.34

Giải

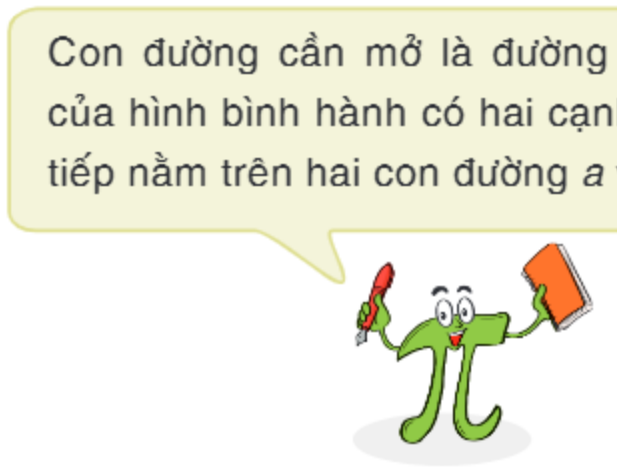
Tứ giác trong Hình 3.34a là hình bình hành (theo Định lí 2a).

Tứ giác trong Hình 3.34c là hình bình hành (theo Định lí 3b).

Tứ giác trong Hình 3.34b không là hình bình hành vì có hai góc đối A, C không bằng nhau.

Luyện tập 3 Cho hai điểm A, B phân biệt và điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Gọi A', B' là các điểm sao cho O là trung điểm của AA', BB'. Chứng minh rằng $A'B' = AB$ và đường thẳng $A'B'$ song song với đường thẳng AB.

Vận dụng Trở lại *bài toán mở đầu*. Em hãy vẽ hình và nêu cách vẽ con đường cần mở.



BÀI TẬP

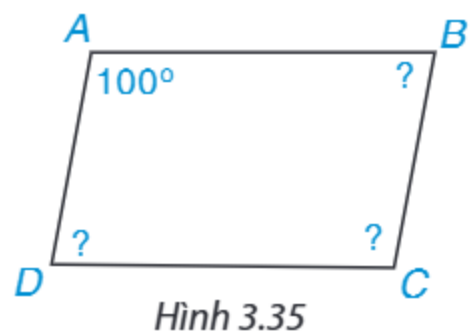
3.13. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Vì sao?

a) Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.

b) Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành.

c) Tứ giác có hai cạnh đối nào cũng song song là hình bình hành.

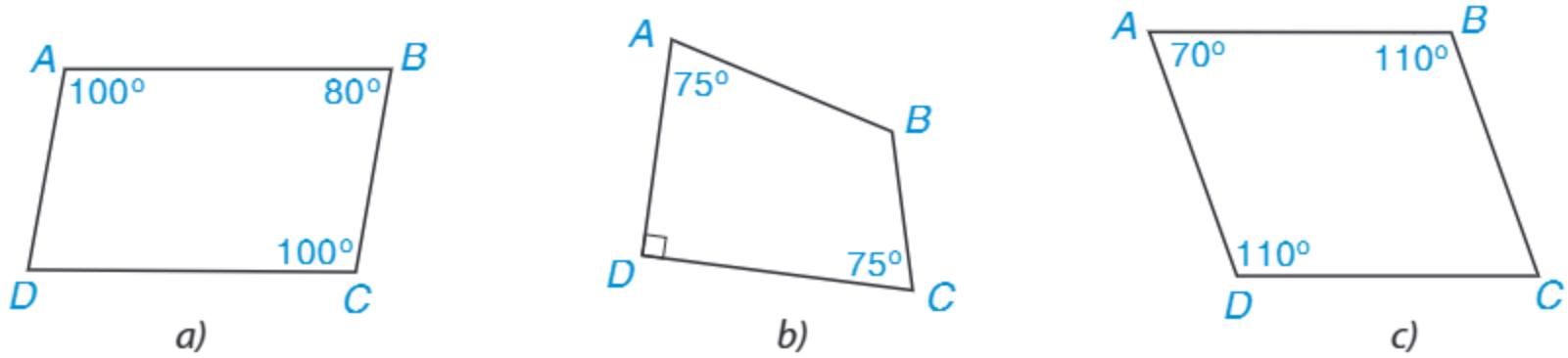
3.14. Tính các góc còn lại của hình bình hành $ABCD$ trong Hình 3.35.



Hình 3.35

3.15. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD. Chứng minh $BF = DE$.

3.16. Trong mỗi trường hợp sau đây, tứ giác nào là hình bình hành, tứ giác nào không là hình bình hành? Vì sao?



Hình 3.36

3.17. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD. Chứng minh rằng:

a) Hai tứ giác $AEFD$, $AECF$ là những hình bình hành;

b) $EF = AD$, $AF = EC$.

3.18. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$. Một đường thẳng đi qua O lần lượt cắt các cạnh AB, CD của hình bình hành tại hai điểm M, N. Chứng minh $\Delta OAM = \Delta OCN$. Từ đó suy ra tứ giác $MBND$ là hình bình hành.